

사업용전기설비 검사항목

I. 사 용 전 검 사

I - 1 수력설비(양수 및 해양에너지 발전설비 포함)

□ 제1공정

○ 댐 축조

- 완성후의 높이가 15m 미만인 경우
 - 댐의 축조가 완료된 때
- 완성후의 높이가 15m 이상인 경우
 - 기초지반에 댐콘크리트를 타설하거나 댐을 축조하고자 할 때
 - 축조한 댐이 완성후 댐 높이의 1/2(완성후 높이 30m 이상인 댐에 있어서는 1/3 및 2/3)에 달하였을 때
 - 댐의 전부나 일부를 유수의 저수용으로 사용하고자 할 때

검사항목	세부 검사내용	수검자 준비자료
1. 댐 기초지반	○ 기초지반상태 및 처리 ○ 기초지반의 수밀시험	○ 공사계획 인가(신고)서 ○ 관련 지방서 ○ 댐 기초 도면 ○ Grout Hole) 배치도 ○ 지질조사 보고서 ○ 기초지반시험 성적서 ○ 감리보고서
2. 댐 축조 및 제체	○ 축조재료 ○ 시공상태 ○ 계측장치 설치상태 ○ 차수 및 지수 ○ 배합(콘크리트댐의 경우)	※ 콘크리트 댐 ○ 공사계획 인가(신고)서 ○ 관련 지방서 ○ 계측장치 설치도 ○ 댐 평면도 및 종·횡단면도 ○ 콘크리트 재료시험 성적서 ○ 콘크리트 배합설계 성적서 ○ 현장콘크리트 품질시험 성적서 ○ 감리보고서 ※ 사력, 록필(Rock Fill)댐 ○ 공사계획 인가(신고)서 ○ 관련 지방서 ○ 계측장치 설치도 ○ 댐 평면도 및 종·횡단면도 ○ 재료시험 성적서 ○ 다짐시험 성적서 ○ 감리보고서

3. 댐 담수전	○ 담수계획 및 담수시 홍수 처리계획 ○ 담수지내의 상황 ○ 축조재료 ○ 시공상태 ○ 계측장치 설치상태 ○ 차수 및 지수 ○ 배합 (콘크리트댐의 경우) ○ 가배수로 및 댐내 배수로의 폐쇄 상태 ○ 취수설비 설치상태 ○ 여수로의 설치상태	○ 공사계획 인가(신고)서 ○ 저수지 평면도 ○ 수문 관련도면 ○ 여수로 및 취수설비 도면 ○ 담수계획서 ○ 가배수로 폐쇄도 및 계획서 ○ 수문 재료시험 성적서 ○ 감리보고서 ※ 콘크리트 댐 ○ 공사계획 인가(신고)서 ○ 관련 지방서 ○ 계측장치 설치도 ○ 댐 평면도 및 종·횡 단면도 ○ 콘크리트 재료시험 성적서 ○ 콘크리트 배합설계 성적서 ○ 현장콘크리트 품질시험 성적서 ※ 사력, 록필(Rock Fill)댐 ○ 공사계획 인가(신고)서 ○ 관련 지방서 ○ 계측장치 설치도 ○ 댐 평면도 및 종·횡단면도 ○ 토질시험 성적서 ○ 관리시험 성적서
4. 해양에너지 기초 구조물	○ 기초지반상태 및 처리 ○ 축조재료 ○ 시공상태 ○ 계측장비 설치상태 ○ 차수 및 지수 ○ 배합(콘크리트 경우) ○ 부식방지 상태	○ 관련지방서 ○ 재료시험성적서 ○ 구조계산서 ○ 지질조사보고서 ○ 기초지반시험성적서 ○ 계측장치 설치도 ○ 기초구조물도면 ○ 부식방지 지방 절차서 ○ 감리보고서

□ 제2공정

○ 압력도수로인 터널이 관통하였을 때

검사항목	세부 검사내용	수검자 준비자료
1. 압력 도수로 터널	○ 터널 통과부의 지질상태 ○ 용수, 층리, 균열 등의 처리 상태 ○ 지보공의 재료, 사용구간, 간격 ○ 작업터널, 위치, 종류, 길이,	○ 공사계획 인가(신고)서 ○ 관련 지방서 ○ Grout Hole 배치도 ○ 도수로 평면도 및 종단면도(작업터널 포함) ○ 지질조사 보고서

	내경 ○ 굴착방법 ○ 콘크리트 ○ 철근의 재질 및 규격 ○ 내경, 관 재질, 두께, 접합상태 ○ 침사지	○ 터널 구조 계산서 ○ 수리 계산서 ○ 재료시험 성적서 ○ 콘크리트 배합설계 성적서 ○ 현장 콘크리트 품질시험 성적서 ○ 감리보고서
--	--	---

□ 제3공정

- 수압관로를 지하에 매설하고자 할 때

검사항목	세부 검사내용	수검자 준비자료
1. 수압관로 터널	○ 터널 통과부의 지질 상태 ○ 절리, 균열 등의 처리 및 보강상태 ○ 작업터널, 위치, 종류, 길이, 내경 ○ 지보공의 재료, 사용구간, 간격 ○ 콘크리트 ○ 철재의 재질 및 규격 ○ 수압철관 설치상태 ○ Head Tank 및 Surge Tank	○ 공사계획인가(신고)서 ○ 관련 지방서 ○ Grout Hole 배치도 ○ 수압관로 평면도 및 종단면도(작업터널 포함) ○ 지질조사 보고서 ○ 수리 계산서 ○ Surge Tank, Head Tank) 구조계산서 ○ 재료시험 성적서 ○ 콘크리트 배합설계 성적서 ○ 현장 콘크리트 품질시험 성적서 ○ 감리보고서

□ 제4공정

- 전체의 공사가 완료된 때

검사항목	세부 검사내용	수검자 준비자료
1. 발전설비표	○ 발전설비표 작성	
2. 수차 및 발전기 조립설치 상태확인 (해양에너지 한함)	○ 규격확인 ○ 베어링 간극 ○ 고정부와 회전부 간극 ○ 축 밀봉장치 간극 ○ 발전기 공극 ○ 주요기자재 재료검사	○ 수차 규격서 ○ 수차 구조도 ○ 베어링 간극측정시험 성적서 ○ 고정부와 회전부간의 간극 측정시험 성적서 ○ 축 밀봉장치 간극측정시험 성적서 ○ 발전기 공극측정시험 성적서
3. 수차(펌프)		

○ 일반규격 ○ 수차(펌프)시험	○ 규격확인 ○ 과속도 정지시험 ○ 유압장치 유압저하시험 ○ 베어링 고온도 정지시험 ○ 발전기 내부고장 정지시험 ○ 수동 정지 및 복귀 ○ 자동 기동 및 정지시험 ○ 발전 및 양수절환시험 ○ 안전밸브 동작시험 ○ 유압(공기압) 회복장치시험 ○ 압력계 설치 ○ 정격출력에서의 부하 차단 (입력)시험 ○ 수문 동작시험 ○ 댐·수로의 안전시설 ○ 지하 배수시설 ○ 진자판 허용각도 정지시험 ○ 진동수주실 공기 과도 압력시험 ○ 수차입구 공기 과도 압력시험	○ 수차제어 계통도 ○ 수차(펌프) 트립 인터록 도면 ○ 조속기 특성시험 성적서 ○ 보호 계전기시험 성적서 ○ 계기교정시험 성적서 ○ 경보회로시험 성적서 ○ 안전밸브시험 성적서 ○ 출력 기록지
4. 발전기		
○ 일반규격 ○ 본체 ○ 보호장치 ○ 제어 및 경보장치	○ 규격확인 ○ 외관검사 ○ 접지 시공상태 ○ 절연저항 ○ 절연내력 ○ 특성시험 ○ 외관검사 ○ 절연저항 ○ 보호장치 및 계전기시험 ○ 외관검사 ○ 절연저항 ○ 계측장치 ○ 경보장치 ○ 제어장치 ○ 상회전시험 ○ 동기 검정장치 ○ 여자기 및 자동전압 조정기	○ 공사계획인가(신고)서 ○ 발전기 및 부대설비 규격서 ○ 단선결선도 ○ 발전기 트립 인터록 도면 ○ 시퀀스 도면 ○ 보호계전기 결선도 ○ 제품 시험성적서 ○ 특성시험 성적서 ○ 보호장치 및 계전기시험 성적서 ○ 자동전압조정기시험 성적서 ○ 절연내력시험 성적서 ○ 절연저항시험 성적서 ○ 계기교정시험 성적서 ○ 경보회로시험 성적서 ○ 부대설비시험 성적서 ○ 접지저항시험 성적서 ○ 접지계산서 및 설계도

○ 부대설비	○ 계기용 변성기	
	○ 발전기 모선 접속상태 및 상표시	
	○ 위험표시	
	○ 중성점 접지장치	
○ 소내모선절체	○ 상회전 및 Loop시험	
	○ 절체시험 (수동, 자동)	
5. 변압기		
○ 일반규격	○ 규격확인	○ 공사계획인가(신고)서
		○ 변압기 및 부대설비 규격서
○ 본체	○ 외관검사	○ 단선결선도
	○ 접지 시공상태	○ 시퀀스 도면
	○ 절연저항	○ 절연유 유출방지 시설도면
	○ 절연내력	○ 제품 시험성적서
	○ 특성시험	○ 특성시험 성적서
	○ 절연유 내압시험	○ 보호장치 및 계전기시험 성적서
	○ Tap 절환장치시험	○ 상회전 및 Loop시험 성적서
	○ 상회전 및 Loop시험	○ 절연내력시험 성적서
	○ 충전시험	○ 절연유 내압시험 성적서
		○ 절연저항시험 성적서
○ 보호장치	○ 외관검사	○ 계기교정시험 성적서
	○ 절연저항	○ 경보회로시험 성적서
	○ 보호장치 및 계전기시험	○ 부대설비시험 성적서
		○ 접지저항시험 성적서
		○ 접지계산서 및 설계도
○ 제어 및 경보장치	○ 외관검사	
	○ 절연저항	
	○ 경보장치	
	○ 제어장치	
	○ 계측장치	
○ 부대설비	○ 절연유 유출방지 시설	
	○ 피뢰장치	
	○ 계기용 변성기	
	○ 중성점 접지장치	
	○ 접지 시공상태	
	○ 위험표시	
	○ 상표시	

6. 차단기	○ 울타리, 담 등의 시설상태	
○ 일반규격	○ 규격확인	○ 공사계획인가(신고)서
○ 본체	○ 외관검사	○ 차단기 및 부대설비 규격서
	○ 접지 시공상태	○ 단선결선도
	○ 절연저항	○ 시퀀스 도면
	○ 절연내력	○ 제품 시험성적서
	○ 특성시험	○ 특성시험 성적서
	○ 절연유 내압시험(OCB)	○ 보호장치 및 계전기시험 성적서
	○ 상회전 및 Loop시험	○ 상회전 및 Loop시험 성적서
	○ 충전시험	○ 절연내력시험 성적서
○ 보호장치	○ 외관검사	○ 절연유 내압시험 성적서 (OCB)
	○ 절연저항	○ 절연저항시험 성적서
	○ 결상 보호장치	○ 계기교정시험 성적서
	○ 보호장치 및 계전기시험	○ 경보회로시험 성적서
○ 제어 및 경보장치	○ 외관검사	○ 부대설비시험 성적서
	○ 절연저항	○ 접지저항시험 성적서
	○ 개폐기 인터록	○ 접지계산서 및 설계도
	○ 개폐표시	
	○ 조작용 압축장치	
	○ 가스절연장치	
	○ 계측장치	
○ 부대설비	○ 외함 접지시설	
	○ 상표시 및 위험표시	
	○ 계기용 변성기	
	○ 단로기 및 접지단로기	
7. 전선로(모선)		
○ 일반규격	○ 규격확인	○ 공사계획인가(신고)서
○ 전선로 (가공, 지중, GIB, 기타)	○ 외관검사	○ 전선로 및 부대설비 규격서
	○ 보호장치 및 계전기시험	○ 단선결선도
	○ 절연저항 측정	○ 보호계전기 결선도
	○ 절연내력시험	○ 시퀀스 도면
	○ 충전시험	○ 제품 시험성적서
○ 부대설비	○ 파괴장치	○ 보호장치 및 계전기시험 성적서
	○ 계기용 변성기	○ 상회전 및 Loop시험 성적서
	○ 위험표시	○ 절연내력시험 성적서
	○ 울타리, 담 등의 시설상태	○ 절연저항시험 성적서

	○ 상별 및 모의모선 표시상태	○ 경보회로시험 성적서 ○ 부대설비시험 성적서 ○ 감리보고서
8. 접지설비		
○ 일반규격 ○ 접지	○ 규격확인 ○ 접지 공사내역 ○ 접지저항 측정 ○ 외관검사	○ 접지설계 내역 및 시공도면 ○ 접지저항시험 성적서 ○ 접지계산서 ○ 감리보고서
9. 설비정착부	○ 정착부 육안검사 ○ 정착부 설치상태 ○ 정착부 재질 및 내진설계강도 ○ 앵커볼트 토크값	○ 정착부 목록 ○ 정착부 내진 설계강도 계산서 ○ 정착부 자재 성적서 ○ 정착부 시공도면 및 절차서 ○ 용접부 비파괴검사 성적서
10. 비상발전기		
○ 일반규격 ○ 본체	○ 규격확인 ○ 외관검사 ○ 접지 시공상태 ○ 절연저항 ○ 절연내력 ○ 특성시험	○ 공사계 획인가(신고)서 ○ 발전기 및 부대설비 규격서 ○ 발전기 트립 인터록 도면 ○ 시퀀스 도면 ○ 제품 시험성적서 ○ 보호계전기 결선도 ○ 특성시험 성적서 ○ 보호장치 및 계전기시험 성적서 ○ 자동전압조정기시험 성적서
○ 보호장치	○ 외관검사 ○ 절연저항 ○ 보호장치 및 계전기시험	○ 절연내력시험 성적서 ○ 절연저항시험 성적서 ○ 계기교정시험 성적서 ○ 경보회로시험 성적서
○ 제어 및 경보장치	○ 상회전 및 동기 검정장치시험 ○ 전압조정기시험 ○ 계측장치	○ 부대설비시험 성적서 ○ 접지저항시험 성적서
○ 부대설비	○ 계기용 변성기 ○ 발전기 모선 접속상태 및 상표시 ○ 위험표시	
○ 내연기관 안전장치 시험	○ 연료유 압력저하 시험 ○ 연료유 필터 차압 상승 시험 ○ 베어링 윤활유 저압력 정지시험 ○ 베어링 윤활유 고온도 정지시험 ○ 수동정지 및 복귀	○ 윤활유장치 도면 ○ 조속기계통 도면 ○ 계기교정시험 성적서

○ 자동기동시험 ○ 부하운전시험	○ 냉각수 고온도 정지시험 ○ 비상조속기(과속도)	
11. 종합연동시험		○ 종합 인터록 도면
12. 부하운전시험	○ 정격출력으로 부하운전(4h) 시험 [단, 해양에너지는 최대 가능출력으로 실시하고 조위 (유속), 파력(파고·주기)-출력곡선과 비교] ○ 부하운전시험의견	○ 출력 기록지 ○ 조위(유속)표 ○ 파력(파고·주기)표

I - 2 기력설비

□ 제1공정

- 증기터빈차실의 하반부의 설치가 완료된 때

검사항목	세부 검사내용	수검자 준비자료
1. 증기터빈 일반규격	○ 규격확인	○ 공사계획인가(신고)서
2. 증기터빈 하반부 콘크리트기초	○ 기초지반 ○ 철근 재질 및 규격 ○ 시멘트 종류 및 품질 ○ 골재의 품질 ○ 콘크리트 배합 설계 ○ 현장 콘크리트 품질 ○ 콘크리트 시공방법 ○ 철근 조립·설치 상태 ○ 치수 및 외관	○ 증기터빈 규격서 ○ 설계기준 및 시방서 ○ 기초 및 구조물 도면 ○ 기초지반시험 성적서 ○ 철근재료시험 성적서 ○ 시멘트시험 성적서 ○ 골재관리시험 성적서 ○ 콘크리트 배합설계시험 성적서 ○ 콘크리트 품질시험 성적서 ○ 콘크리트 타설 전·후 점검표
3. 증기터빈 및 발전기 조립 설치상태	○ 베어링 간극 ○ 고정부와 회전부 간의 간극 ○ 축 밀봉장치 간극 ○ 발전기 공극 ○ 축계평형	○ 터빈 구조도 ○ 베어링 간극측정 성적서 ○ 고정부와 회전부 간의 간극 측정 성적서 ○ 축 밀봉장치 간극측정 성적서 ○ 발전기 공극측정 성적서 ○ 축계평형 측정 성적서

□ 제2공정

- 연료가스용 연료·연소설비에 속하는 관의 설치가 완료된 때 다만, 지하에

관을 설치하는 경우에는 그 관을 매설할 때

검사항목	세부 검사내용	수검자 준비자료
1. 연료가스용 연료연소설비의 일반규격	○ 규격확인	○ 공사계획인가(신고)서
2. 안전장치 설치 및 동작시험	○ 연료가스 차단밸브 입구 저압력 경보시험 ○ 연료가스 차단밸브 출구 저압력 정지시험 ○ 연료가스의 치환 설비 및 누설 ○ 연료가스배관 표시상태 ○ 부식방지 상태	○ 연료가스용 연료연소설비 규격서 ○ 연료가스용 연료연소설비의 구조도 ○ 안전장치 트립 인터록 도면 ○ 안전밸브시험 성적서 ○ 계기교정시험 성적서 ○ 경보회로시험 성적서 ○ 부식방지장치 시공 절차서

□ 제3공정

○ 보일러의 본체조립이 완성된 때

검사항목	세부 검사내용	수검자 준비자료
1. 보일러 일반규격	○ 규격확인	○ 공사계획인가(신고)서
2. 보일러 안전밸브 설치 및 동작시험	○ 안전밸브 설치 ○ 안전밸브 분출 · 정지압력 ○ 안전밸브 누설 여부	○ 보일러 규격서 ○ 보일러 구조도 ○ 안전밸브 설치도면 ○ 안전밸브시험 성적서
3. 보조기기 안전밸브 설치 및 동작시험	○ 안전밸브 분출압력	

□ 제4공정

○ 전체의 공사가 완료된 때

검사항목	세부 검사내용	수검자 준비자료
1. 발전설비표	○ 발전설비표 작성	○ 공사계획인가(신고)서
2. 보일러 팽창량		○ 발전설비 개요
3. 보일러 비상정지 및 안전장치시험(드럼형보일러, 기동용보일러)	○ 노 내 퍼지시험 ○ 버너 연료 압력저하 정지시험 ○ 제어공기 압력저하 정지시험 ○ 노 내압 불평형 정지시험 ○ 드럼 고저수위 정지시험 ○ 주증기 고/저온도 정지시험 ○ 압입 송풍기 정지시험 ○ 유인 송풍기 정지시험 ○ 수동정지 ○ 보조기기 인터록 시험	○ 보일러 팽창량 설계도면 ○ 보일러 트립 인터록 도면 ○ 경보회로시험 성적서 ○ 계기교정시험 성적서 ○ 보조기기 인터록시험 성적서

4. 보일러 비상정지 및 안전장치시험 (관류형 보일러)	○ 드럼수위 계기 상태확인 ○ 노 점검문 상태확인 ○ 노 방압장치 상태확인 ○ 가스화로의 치환설비 ○ 연료가스배관 표시상태 ○ 노 내 퍼지시험 ○ 버너 연료 압력저하 정지시험 ○ 제어공기 압력저하 정지시험 ○ 노 내압 불평형 정지시험 ○ 주증기 고/저온도 정지시험 ○ 압입 송풍기 정지시험 ○ 유인 송풍기 정지시험 ○ 재열 증기 고온도 정지시험 ○ 절탄기 입구 저유량 정지시험 ○ 총 공기 저유량 정지시험 ○ 과열기 출구 고압력 정지시험 ○ 수냉벽 출구 고온도 정지시험 ○ 수동 정지 ○ 보조기기 인터록 시험 ○ 노 점검문 상태확인 ○ 가스화로의 치환설비 ○ 연료가스배관 표시상태	
5.탈황설비 ○ 일반규격 ○ 비상정지장치시험	○ 규격확인 ○ 비상댐퍼연동시험 - 탈황설비, 보일러 ○ 소내모선 절환 ○ 황산화물 배출허용기준	○ 공사계획인가(신고)서 ○ 탈 황 설 비 규격서 ○ 배연탈황설비 배기계통도 ○ 계기교정 및 경보시험 성적서 ○ 배연탈황설비 트립 인터록 도면 ○ 배연탈황설비 단선결선도 ○ 황산화물 배출량 자체 측정기록지
6. 배연탈질설비 ○ 일반규격 ○ 비상정지 및 안전장치 시험	○ 규격확인 ○ 탈질반응기 입구 가스온도 저하 ○ 암모니아기화기 출구온도 저하 ○ 암모니아 압력 저하 ○ 탈질반응기 입구 댐퍼 동작 ○ 유인 송풍기 정지시험 ○ 보일러 연료 주 차단장치	○ 공사계획인가(신고)서 ○ 탈 질 설 비 규격서 ○ 배 연 탈 질 설 비 계통도 ○ 계기교정 및 경보시험 적서 ○ 배 연 탈 질 설 비 트립 인터록 도면 ○ 배연탈질설비 단선결선도 ○ 질소산화물 배출량 자체

	- 정지시험 ○ 수동정지 ○ 소내모션 절환 ○ 암모니아 저장탱크 안전밸브 ○ 암모니아 가스 누설여부 ○ 질소산화물 배출허용기준	측정기록지
7. 집진설비	○ 규격확인 ○ 외관검사 ○ 추타장치 동작상태 확인 ○ 보조기기 인터록 시험 ○ 운전상태 확인	○ 공사계획인가(신고)서 ○ 집진설비 규격서 ○ 집진설비 계통도 ○ 집진설비 단선결선도 ○ 계기교정 및 경보시험 성적서 ○ 집진설비 트립 인터록 도면
8. 증기터빈 비상정지 및 안전장치시험	○ 윤활유 펌프시험 (AC, DC) ○ 베어링 윤활유 저압력 정지 시험 ○ 스러스트 베어링 마모 정지 시험 ○ 복수기 진공도 저하 정지시험 ○ 배기증기 고온도 정지시험 ○ 발전기 내부고장 정지시험 ○ 수동정지 및 복귀 ○ 비상조속기시험 (기계식, 전기식 과속도정지) ○ 조속기 작동범위시험 (저속도한, 고속도한) ○ 밸브개폐시험 (수증기 정지 밸브, 증기 조절밸브, 재열 증기 정지밸브, 재열증기 조절밸브) ○ 베어링 과진동 정지시험 ○ 증기터빈 진동측정(무부하) ○ 보조기기 인터록 시험 ○ 과열판 설치상태	○ 터빈 트립 인터록 도면 ○ 터빈 윤활장치 도면 ○ 조속기 유압유 계통도면 ○ 계기교정시험 성적서 ○ 경보회로시험 성적서 ○ 보조기기 인터록 시험 성적서
9. 발전기		
○ 일반규격	○ 규격확인	○ 공사계획인가(신고)서
○ 본체	○ 외관검사 ○ 접지 시공상태 ○ 절연저항 ○ 절연내력	○ 발전기 및 부대설비 규격서 ○ 단선결선도 ○ 발전기 트립 인터록 도면

○ 보호장치	○ 특성시험 ○ 외관검사 ○ 절연저항 ○ 보호장치 및 계전기시험 ○ 고정자 냉각수 예비펌프 자동 기동시험 ○ 발전기 밀봉유 펌프시험 ○ 수소가스 압력 및 순도시험	○ 시퀀스 도면 ○ 보호계전기 결선도 ○ 수소가스 및 고정자 냉각수 계통 도면 ○ 제품 시험성적서 ○ 수소가스 압력 및 순도시험 성적서
○ 제어 및 경보장치	○ 외관검사 ○ 절연저항 ○ 계측장치 ○ 경보장치 ○ 제어장치	○ 특성시험 성적서 ○ 보호장치 및 계전기시험 성적서 ○ 자동전압조정기시험 성적서 ○ 절연내력시험 성적서 ○ 절연저항시험 성적서 ○ 계기교정시험 성적서 ○ 경보회로시험 성적서 ○ 부대설비시험 성적서 ○ 접지저항시험 성적서 ○ 발전기 밀봉유 계통도면 ○ 접지계산서 및 설계도
○ 부대설비	○ 상회전시험 ○ 동기 검정장치 ○ 여자기 및 자동전압 조정기	
○ 소내모선절체	○ 계기용 변성기 ○ 발전기 모선 접속상태 및 상표시 ○ 위험표시 ○ 중성점 접지장치	
10. 변압기		
○ 일반규격	○ 상회전 및 Loop시험 ○ 절체시험 (수동, 자동)	
○ 본체	○ 규격확인 ○ 외관검사 ○ 접지 시공상태 ○ 절연저항 ○ 절연내력 ○ 특성시험 ○ 절연유 내압시험 ○ Tap 절환장치시험 ○ 상회전 및 Loop시험	○ 공사계획인가(신고)서 ○ 변압기 및 부대설비 규격서 ○ 단선결선도 ○ 시퀀스 도면 ○ 절연유 유출방지 시설도면 ○ 제품 시험성적서 ○ 특성시험 성적서 ○ 보호장치 및 계전기시험 성적서

○ 보호장치	○ 충전시험 ○ 외관검사 ○ 절연저항 ○ 보호장치 및 계전기시험	○ 상회전 및 Loop시험 성적서 ○ 절연내력시험 성적서 ○ 절연유 내압시험 성적서 ○ 절연저항시험 성적서 ○ 계기교정시험 성적서 ○ 경보회로시험 성적서 ○ 부대설비시험 성적서 ○ 접지저항시험 성적서 ○ 접지계산서 및 설계도
○ 제어 및 경보장치	○ 외관검사 ○ 절연저항 ○ 경보장치 ○ 제어장치 ○ 계측장치	
○ 부대설비	○ 절연유 유출방지 시설 ○ 피뢰장치 ○ 계기용 변성기 ○ 중성점 접지장치 ○ 접지 시공상태 ○ 위험표시 ○ 상표시 ○ 울타리, 담 등의 시설상태	
11. 차단기		
○ 일반규격	○ 규격확인	○ 공사계획인가(신고)서 ○ 차단기 및 부대설비 규격서
○ 본체	○ 외관검사 ○ 접지 시공상태 ○ 절연저항 ○ 절연내력 ○ 특성시험 ○ 절연유 내압시험(OCB) ○ 상회전 및 Loop시험 ○ 충전시험	○ 단선결선도 ○ 시퀀스 도면 ○ 제품 시험성적서 ○ 특성시험 성적서 ○ 보호장치 및 계전기시험 성적서 ○ 상회전 및 Loop시험 성적서 ○ 절연내력시험 성적서 ○ 절연유 내압시험 성적서(OCB)
○ 보호장치	○ 외관검사 ○ 절연저항 ○ 결상보호장치 ○ 보호장치 및 계전기시험	○ 절연저항시험 성적서 ○ 계기교정시험 성적서 ○ 경보회로시험 성적서 ○ 부대설비시험 성적서 ○ 접지저항시험 성적서 ○ 접지계산서 및 설계도
○ 제어 및 경보장치	○ 외관검사 ○ 절연저항 ○ 개폐기 인터록 ○ 개폐표시 ○ 조작용 압축장치	

	○ 가스절연장치 ○ 계측장치	
○ 부대설비	○ 외함 접지시설 ○ 상표시 및 위험표시 ○ 계기용 변성기 ○ 단로기 및 접지단로기	
12. 전선로(모선)		
○ 일반규격 ○ 전선로 (가공, 지중, GIB, 기타)	○ 규격확인 ○ 외관검사 ○ 보호장치 및 계전기시험 ○ 절연저항 측정 ○ 절연내력시험 ○ 충전시험	○ 공사계획인가(신고)서 ○ 전선로 및 부대설비 규격서 ○ 단선결선도 ○ 보호계전기 결선도 ○ 시퀀스 도면 ○ 제품 시험성적서 ○ 보호장치 및 계전기시험 성적서 ○ 상회전 및 Loop시험 성적서 ○ 절연내력시험 성적서 ○ 절연저항시험 성적서 ○ 경보회로시험 성적서 ○ 부대설비시험 성적서 ○ 물밑전선로 경과지도 ○ 물밑전선로 매설 점검 기록서 ○ 물밑전선로 보호설비 점검 기록서 ○ 감리보고서
○ 부대설비	○ 피뢰장치 ○ 계기용 변성기 ○ 위험표시 ○ 울타리, 담 등의 시설상태 ○ 상별 및 모의모선 표시상태 ○ 물밑전선로 위치 표시상태 ○ 물밑전선로 매설상태 ○ 물밑전선로 보호설비 설치상태	
13. 접지설비		
○ 일반규격 ○ 접지	○ 규격확인 ○ 접지 공사내역 ○ 접지저항 측정 ○ 외관검사	○ 접지설계 내역 및 시공도면 ○ 접지저항시험 성적서 ○ 접지계산서 ○ 감리보고서
14. 비상발전기	○ 수력발전소 비상발전기 검사항목에 준함	○ 수력발전소 비상발전기 준비자료에 준함
15. 설비정착부	○ 정착부 육안검사 ○ 정착부 설치상태 ○ 정착부 재질 및 내진설계강도 ○ 앵커볼트 토크값	○ 정착부 목록 ○ 정착부 내진 설계강도 계산서 ○ 정착부 자재 성적서 ○ 정착부 시공도면 및 절차서 ○ 용접부 비파괴검사 성적서

16. 조속장치시험	○ 정격출력에서의 부하차단시험	○ 조속기 특성시험 성적서 ○ 출력 기록지
17. 종합연동시험		○ 종합 인터록 도면
18. 부하운전시험	○ 정격출력으로 부하운전(4h) 시험 ○ 대기분야(황산화물, 질소산화물, 분진 등) ○ 수질분야(폐수) ○ 부하운전시험의견	○ 출력 기록지

I - 3 가스터빈설비 및 복합화력설비

☐ 제1공정

○ 가스터빈차실의 하반부의 설치가 완료된 때

검사항목	세부 검사내용	수검자 준비자료
1. 가스터빈 및 공기압축기 일반규격	○ 규격확인	○ 공사계획인가서 ○ 가스터빈 및 공기압축기 규격서
2. 가스터빈 하반부 콘크리트기초	○ 기초지반 ○ 철근재질 및 규격 ○ 시멘트의 종류 및 품질 ○ 골재의 품질 ○ 콘크리트의 배합설계 ○ 현장 콘크리트 품질 ○ 철근 조립·설치 상태 ○ 치수 및 외관	○ 기초 및 구조물 도면 ○ 설계기준 및 시방서 ○ 기초지반시험 성적서 ○ 철근재료시험 성적서 ○ 시멘트시험 성적서 ○ 골재관리시험 성적서 ○ 콘크리트 배합설계시험 성적서 ○ 콘크리트 품질시험 성적서 ○ 콘크리트 타설전·후 점검표
3. 가스터빈 및 발전기 조립설치 상태	○ 베어링 간극 ○ 고정부와 회전부간의 간극 ○ 축 밀봉장치 간극 ○ 발전기 공극 ○ 축계평형	○ 터빈 구조도 ○ 베어링 간극측정 성적서 ○ 고정부와 회전부간의 간극 측정성적서 ○ 축 밀봉장치 간극측정 성적서 ○ 발전기 공극측정 성적서 ○ 축계평형 측정 성적서

☐ 제2공정

○ 연료가스용 연료·연소설비에 속하는 관의 설치가 완료된 때

다만, 지하에 관을 설치하는 경우에는 그 관을 매설할 때

검사항목	세부 검사내용	수검자 준비자료
1. 연료가스용 연료, 연소설비의 일반 규격	○ 기력발전소 연료가스용 연료, 연소설비 검사항목에 준함	○ 기력발전소 연료가스용 연료, 연소설비 준비자료에 준함
2. 안전장치 설치 및 동작시험		

- 석탄가스화설비, 가스정제설비 및 연료가스용 연료연소설비에 속하는 관의 설치가 완료된 때. 다만, 지하에 관을 설치하는 경우에는 그 관을 매설할 때.

검사항목	세부 검사내용	수검자 준비자료
1. 석탄가스화설비 일반규격	○ 규격확인	
2. 안전장치 설치 및 동작시험	○ 퍼지 인터록 시험 ○ 산소-탄소 고비율 정지시험 ○ 산소 고/저유량 정지시험 ○ 가스화기 고/저압력 정지시험 ○ 가스화기 슬래그 전/후 탭 차압 상승 정지시험 ○ 가스화기 애널리 공간 고온도 정지시험 ○ 혼합가스 냉각수 고/저온도 정지시험 ○ 중압 스팀드럼 저수위 정지시험 ○ 고압 스팀드럼 저수위 정지시험 ○ 순환가스 압축기 정지시험 ○ 수동정지 및 복귀 ○ 보조기기 인터록 시험	○ 석탄가스화설비 규격서 ○ 석탄가스화설비의 구조도 ○ 안전장치 트립 인터록 도면 ○ 안전밸브시험 성적서 ○ 계기교정시험 성적서 ○ 경보회로시험 성적서
3. 가스 정제설비 일반규격	○ 규격확인	○ 가스정제설비 규격서 ○ 가스정제설비의 구조도
4. 안전장치 설치 및 동작시험	○ 집진기 입구-출구 차압 상승경보 및 정지시험 ○ 습식세척기 출구 고/저온도 정지시험 ○ 가수분해 반응기 출구 고온도 정지시험	○ 안전장치 트립 인터록 도면 ○ 계기교정시험 성적서 ○ 경보회로시험 성적서

	○ 압소버 출구 저압력 경보 및 정지시험 ○ 혼합가스 포화기 고/저위 정지시험	
--	--	--

□ 제3공정

○ 가스터빈 설치공사가 완료된 때

검사항목	세부 검사내용	수검자 준비자료
1. 발전설비표	○ 발전설비표 작성	○ 공사계획인가서 ○ 발전설비 개요
2. 가스터빈비상정지 및 안전장치시험	○ 윤활유 펌프시험(AC, DC) ○ 베어링 윤활유 저압력 정지시험 ○ 베어링 출구 윤활유 고온도 정지시험 ○ 배기가스 고온도 정지시험 ○ 점화 불량시험 ○ 비상조속기 시험(기계식, 전기식, 과속도 정지) ○ 발전기 내부고장 정지시험 ○ 수동정지 및 복귀 ○ 조속기 작동범위시험(저속도한, 고속도한) ○ 베어링 과진동 정지시험 ○ 가스터빈 진동측정(무부하)	○ 윤활유 계통도면 ○ 계기교정시험 성적서 ○ 경보회로시험 성적서 ○ 터빈 트립 인터록 도면 ○ 조속기 유압유 계통도면
3. 발전기	○ 기력발전소 발전기 검사항목에 준함	○ 기력발전소 발전기 준비자료에 준함
4. 변압기	○ 기력발전소 변압기 검사항목에 준함	○ 기력발전소 변압기 준비자료에 준함
5. 차단기	○ 기력발전소 차단기 검사항목에 준함	○ 기력발전소 차단기 준비자료에 준함
6. 전선로(모선)	○ 기력발전소 전선로(모선) 검사항목에 준함	○ 기력발전소 전선로(모선) 준비자료에 준함
7. 접지설비	○ 기력발전소 접지설비 검사항목에 준함	○ 기력발전소 접지설비 준비자료에 준함
8. 설비정착부	○ 정착부 육안검사 ○ 정착부 설치상태 ○ 정착부 재질 및 내진설계강도	○ 정착부 목록 ○ 정착부 내진 설계강도 계산서 ○ 정착부 자재 성적서

9. 조속장치시험	○ 앵커볼트 토크값 ○ 기력발전소 조속장치 검사항목에 준함	○ 정착부 시공도면 및 절차서 ○ 용접부 비파괴검사 성적서 ○ 기력발전소 조속장치 준비자료에 준함
10. 종합연동시험	○ 기력발전소 종합연동시험 검사 항목에 준함	○ 기력발전소 종합연동시험 준비자료에 준함
11. 부하운전시험	○ 기력발전소 부하운전시험 검사항목에 준함 (단, 정격 출력으로 부하운전(2h)시험)	○ 출력 기록지 ○ 온도보정곡선

□ 제4공정

○ 증기터빈차실의 하반부의 설치가 완료된 때

검사항목	세부 검사내용	수검자 준비자료
1. 증기터빈 일반규격	○ 기력발전소 증기터빈차실 하반부 검사항목에 준함	○ 기력발전소 증기터빈 차실하반부 준비자료에 준함
2. 증기터빈 하반부 콘크리트기초		
3. 증기 터빈 및 발전기 조립, 설치상태		

□ 제5공정

○ 보일러(배열회수보일러)의 본체조립이 완성된 때

검사항목	세부 검사내용	수검자 준비자료
1. 보일러(배열회수보일러) 일반규격	○ 규격확인	○ 공사계획인가서 ○ 보일러(배열회수보일러) 규격서
2. 보일러(배열회수보일러) 안전밸브 설치 및 동작시험	○ 안전밸브 설치 ○ 안전밸브 분출 · 정지압력 ○ 안전밸브 누설 여부	○ 보일러(배열회수보일러) 구조도 ○ 안전밸브 설치도면 ○ 안전밸브시험 성적서
3. 보조기기 안전밸브 설치 및 동작시험	○ 안전밸브 분출압력	

□ 제6공정

○ 전체의 공사가 완료된 때

검사항목	세부 검사내용	수검자 준비자료
1. 발전설비표	○ 발전설비표 작성	○ 공사계획인가서 ○ 발전설비 개요
2. 보일러(배열회수보일러) 팽창량		○ 보일러(배열회수보일러) 팽창량 설계도면
3. 보일러(배열회수보일러),	○ 드럼 고/저수위 정지시험	○ 보일러(배열회수보일러)

기동용보일러) 비상정지 및 안전장치 시험	○ 주증기 고온도 정지시험 ○ 저압 드럼 압력 급강하율 정지시험 ○ 보조기기 인터록 시험 ○ 드럼 수위 계기 상태확인 ○ 노 점검문 상태확인	- 트립 인터록 도면 ○ 경보회로시험 성적서 ○ 계기교정시험 성적서
4. 탈황설비 ○ 일반규격 ○ 비상정지 시험	○ 기력발전소 탈황설비 검사항목에 준함	○ 기력발전소 탈황설비 준비자료에 준함
5. 배연탈질설비 ○ 일반규격 ○ 비상정지 및 안전 장치시험 검사	○ 기력발전소 배연탈질설비 검사항목에 준함	○ 기력발전소 배연탈질설비 검사준비자료에 준함
6. 증기터빈 비상정지 및 안전장치 시험	○ 윤활유 펌프시험 (AC, DC) ○ 베어링 윤활유 저압력 정지시험 ○ 스러스트 베어링 마모 정지시험 ○ 복수기 진공도 저하 정지시험 ○ 배기증기 고온도 정지시험 ○ 발전기 내부고장 정지시험 ○ 수동정지 및 복귀 ○ 비상조속기시험(기계식, 전기식 과속도정지) ○ 베어링 과진동 정지시험 ○ 조속기 작동범위시험 (고속도한, 저속도한) ○ 밸브개폐시험(주증기 정지 밸브, 증기 조절밸브, 재열 증기 정지밸브, 재열증기 조절밸브) ○ 증기터빈 진동측정(무부하) ○ 보조기기 인터록시험	○ 터빈 트립 인터록 도면 ○ 시퀀스 도면 ○ 터빈 윤활장치 도면 ○ 조속기 계통도면 ○ 조속기 유입유 & 밀봉유 계통도면 ○ 계기교정시험 성적서 ○ 경보회로시험 성적서
7. 발전기	○ 기력발전소 발전기 검사 항목에 준함	○ 기력발전소 발전기 준비자료에 준함
8. 변압기	○ 기력발전소 변압기 검사 항목에 준함	○ 기력발전소 변압기 준비자료에 준함
9. 차단기	○ 기력발전소 차단기 검사 항목에 준함	○ 기력발전소 차단기 준비자료에 준함
10. 전선로(모선)	○ 기력발전소 전선로(모선) 검사항목에 준함	○ 기력발전소 전선로(모선) 준비자료에 준함
11. 접지설비	○ 기력발전소 접지설비 검사항목에 준함	○ 기력발전소 접지설비준비자료에 준함

12. 비상발전기	○ 수력발전소 비상발전기 검사항목에 준함	○ 수력발전소 비상발전기 준비자료에 준함
13. 설비 정착부	○ 정착부 육안검사 ○ 정착부 설치상태 ○ 정착부 체결 및 내진설계 강도 ○ 앵커볼트 토크값	○ 정착부 목록 ○ 정착부 내진 설계강도 계산서 ○ 정착부 자재 성적서 ○ 정착부 시공도면 및 절차서 ○ 용접부 비파괴검사 성적서
14. 조속장치시험	○ 정격출력에서의 부하차단 시험	○ 조속기 특성시험 성적서 ○ 출력 기록지
15. 종합연동시험		○ 종합 인터록 도면
16. 부하운전시험	○ 정격출력으로 부하운전(2h) 시험 ○ 대기분야(황산화물, 질소산화물, 분진 등) ○ 수질분야(폐수) ○ 부하운전시험의견	○ 출력 기록지

I - 4 내연력설비

☐ 전체의 공사가 완료된 때

검사항목	세부 검사내용	수검자 준비자료
1. 내연력 설비표	○ 내연력설비표 작성	○ 공사계획인가(신고)서 ○ 내연설비 개요
2. 내연기관 일반규격	○ 규격확인	○ 내연기관 규격서 ○ 내연기관 트립 인터록 도면
3. 내연기관 안전장치시험	○ 연료유 저압력 정지시험 ○ 연료유 필터차압 상승 정지시험 ○ 베어링 윤활유 저압력 정지시험 ○ 베어링 윤활유 고온도 정지시험 ○ 수동정지 및 복귀 ○ 냉각수 고온도 정지시험 ○ 비상조속기시험(기계식, 전기식 과속도정지) ○ 조속기 작동범위시험(고속도한, 저속도한)	○ 윤활유장치 도면 ○ 조속기계통 도면 ○ 경보회로시험 성적서 ○ 계기교정시험 성적서
4. 엔진 릴리이프밸브	○ 실린더 릴리이프밸브	○ 실린더 및 크랭크실 릴

작동시험	○ 크랭크실 릴리이프밸브	리이프밸브시험 성적서
5. 발전기		
○ 일반규격	○ 규격확인	○ 공사계획인가(신고)서
○ 본체	○ 외관검사	○ 발전기 및 부대설비 규격서
	○ 접지 시공상태	○ 단선결선도
	○ 절연저항	○ 발전기 트립 인터록 도면
	○ 절연내력	○ 시퀀스 도면
	○ 특성시험	○ 보호계전기 결선도
		○ 제품 시험성적서
○ 보호장치	○ 외관검사	○ 특성시험 성적서
	○ 절연저항	○ 보호장치 및 계전기시험 성적서
	○ 보호장치 및 계전기시험	○ 자동전압조정기시험 성적서
		○ 절연내력시험 성적서
○ 제어 및 경보장치	○ 외관검사	○ 절연저항시험 성적서
	○ 절연저항	○ 계기교정시험 성적서
	○ 계측장치	○ 경보회로시험 성적서
	○ 경보장치	○ 부대설비시험 성적서
	○ 제어장치	○ 접지저항시험 성적서
	○ 상회전시험	○ 접지계산서 및 설계도
	○ 동기 검정장치	
	○ 여자기 및 자동전압 조정기	
○ 부대설비	○ 계기용 변성기	
	○ 발전기 모선 접속상태 및 상표시	
	○ 위험표시	
	○ 중성점 접지장치	
○ 소내모선절체	○ 상회전 및 Loop시험	
	○ 절체시험 (수동, 자동)	
6. 변압기	○ 기력발전소 변압기 검사 항목에 준함	○ 기력발전소 변압기 준비자료에 준함
7. 차단기	○ 기력발전소 차단기 검사 항목에 준함	○ 기력발전소 차단기 준비자료에 준함
8. 전선로(모선)	○ 기력발전소 전선로(모선) 검사항목에 준함	○ 기력발전소 전선로(모선) 준비자료에 준함
9. 접지설비	○ 기력발전소 접지설비 검 사항목에 준함	○ 기력발전소 접지설비 준 비자료에 준함
10. 설비 정착부	○ 정착부 육안검사	○ 정착부 목록

11. 조속장치시험	- 정착부 설치상태 - 정착부 재질 및 내진설계 강도 - 앵커볼트 토크값 - 정격출력에서의 부하차단시험	- 정착부 내진 설계강도 계산서 - 정착부 자재 성적서 - 정착부 시공도면 및 절차서 - 용접부 비파괴검사 성적서 - 조속기 특성시험 성적서 - 출력기록지
12. 종합연동시험		종합 인터록 도면
13. 부하운전시험	- 정격출력으로 부하운전(2h) 시험(단, 도서내연은 최대가능 출력으로 부하운전시험) - 부하운전시험의견	출력기록지

I - 5 풍력발전설비

☐ 제작이 완료된 때

검사항목	세부 검사내용	수검자 준비자료
1. 블레이드		
일반사항	- 제작시공법 - 자재확인 - 육안검사 - 치수검사	- 제작절차서 - 제작(치수)도면 - 자재성적서
시험 및 평가	- 블레이드 열경화도 시험 - 블레이드 무게(균일성) 검사 - 블레이드 모멘트 검사 - 블레이드 고정볼트검사	- 시험 및 검사 절차서 - 시험기기 교정시험 성적서 - 열경화도 시험 성적서 - 무게 균일성 검사 시험 성적서 - 블레이드 모멘트 검사 시험성적서 - 고정볼트 시험성적서
2. 나셀		
일반사항	- 제작도면 - 자재확인	- 풍력설비사양서 - 나셀 제작 및 설치 도면
기계설비	- 육안검사 - 나셀 조립상태 확인 - 보조기기 설치상태 확인 - 벨브류 동작시험 - 펌프류 동작 및 성능시험 - 종합운전시험	- 나셀 제작 및 설치 도면 - 제어용 압유장치 도면 - 보조기기 도면 - 보조기기 시험성적서

○ 전기설비	○ 규격확인 ○ 조립 및 정착상태 확인 ○ 결선상태 확인 ○ 접지상태 확인(본딩) ○ 절연저항 측정 ○ 접지연속성시험(본딩) ○ 요잉시험 ○ 피치제어시험	○ 규격서 ○ 제조사 자체시험성적서 ○ 인증서 또는 국내공인기관 검수시험성적서(고압 이상) ○ 단선결선도 ○ 경보 및 비상정지 회로도 ○ 접지도면 ○ 평면도 및 측면도 ○ 용량선정 검토서 ○ 장비 교정성적서
3. 풍력타워		
○ 타워 용접부	○ 일반사항 - 용접시공법 - 자재확인 - 용접부 육안검사 ○ 용접부 비파괴검사 - 시험방법 - 시험결과 평가	○ 제작도 ○ 자재성적서(Mill Sheet) ○ 용접절차시방서(WPS) 및 용접절차인정기록서(PQR) ○ 용접사 검정시험 기록서 ○ 모재 및 용접부 강도 계산서 ○ 비파괴검사부위 표시도면 ○ 비파괴검사원 자격 ○ 비파괴검사 절차서 ○ 시험기기 교정시험 성적서 ○ 비파괴검사 보고서
○ 타워볼트	○ 타워볼트 재질 ○ 타워볼트 성능시험	○ 볼트 도면 및 사양서 ○ 자재성적서(Mill Sheet)

□ 기초 공사가 완료된 때

검사항목	세부 검사내용	수검자 준비자료
1. 기초지반	○ 기초 Pile의 재료 및 규격 ○ 기초 Pile의 시공상태 ○ 기초지반의 처리상태	○ 공사계획인가(신고)서 ○ 기초의 지반 설계서 및 구조계산서, 시방서
2. 기초 구조물	○ 기초 구조물의 규격 ○ 철근의 재질 및 규격 ○ 골재의 품질 ○ 콘크리트의 품질 ○ 철골의 재질 및 규격 ○ 철근의 조립 설치상태 ○ 시공상태 ○ 부식방지 상태	○ Pile 재료 시험성적서 ○ Pile 시공 시험성적서 ○ 지반처리 시험성적서 ○ 설계서 및 구조계산서 및 시방서 ○ 철근시험성적서 ○ 골재시험성적서 ○ 콘크리트 압축강도 및 슬럼프 공기량 시험성적서 ○ 철골시험성적서 ○ 용접시험성적서

		○ 공정별 시공확인 성적서 ○ 공정별 시공사진 ○ 부식방지장치 시공 절차서
3. 기초의 보호 시설	○ 기초의 보호상태 ○ 기초주변의 배수 처리상태 ○ 계측장치	○ 감리보고서 ○ 계측장치 설치보고서
4. 부유식 기초	○ 부유체 안전성 ○ 위치유지 및 제어 시스템 ○ 계류장치 ○ 기계장치 ○ 전기설비	○ 자재 성적서 ○ 부유체 안정성 시험보고서 ○ 부유체 제어 및 보호시스템 보고서 ○ 위치유지시스템 보고서 ○ 계류장치 자재성적서 ○ 계류장치 구조계산서 ○ 기계장치 시험성적서 ○ 전기설비 시험성적서

☐ 전체의 공사가 완료된 때

검사항목	세부 검사내용	수검자 준비자료
1. 풍력 설비표	○ 풍력설비표 작성	○ 공사계획인가(신고)서 ○ 풍력설비 개요
2. 풍력설비 일반규격	○ 규격확인	○ 풍력설비규격서
3. 풍력설비 비상정지 안전장치	○ 수동비상정지 시험 ○ 제어용 압유 고온도 정지시험 ○ 제어용 압유 저압력 정지시험 ○ 기어윤활유 저압력 정지시험 ○ 기어윤활유 고온도 정지시험 ○ 터빈 베어링 고온도 정지시험 ○ 컷 아웃 풍속 정지시험 ○ 제어용 압축공기 저압력 정지 시험 ○ 나셀 고진동 정지시험 ○ 과속도 정지시험(발전기측) ○ 과속도 정지시험(터빈측) ○ 화재방호설비 설치상태 ○ 베어링 과진동 정지시험 ○ 터빈 진동측정 ○ 터빈 및 타워구조물 설치상태 ○ 블레이드 재질 및 인장강도 ○ 볼트 토크 상태 ○ 터빈 · 타워구조물 재질 및 인장강도 ○ 타워구조물 부식방지 상태	○ 풍차 트립 인터록 도면 ○ 제어용 압유장치 도면 ○ 풍차 제어계통 도면 ○ 계기교정시험 성적서 ○ 경보회로시험 성적서 ○ 타워구조물 성적서 ○ 볼트체결 절차시방서 및 기록표 ○ 부식방지장치 시공 절차서 ○ 블레이드 시험 성적서

	○ 및 변형 여부 ○ 케이블 꼬임방지 정지시험 ○ 지상 주전원 개폐장치 설치 상태	
4. 발전기		
○ 일반규격	○ 규격확인	○ 공사계획인가(신고)서
○ 본체	○ 외관검사 ○ 접지 시공상태 ○ 절연저항 ○ 절연내력	○ 발전기 및 부대설비 규격서 ○ 단선결선도 ○ 발전기 트립 인터록 도면 ○ 시퀀스 도면 ○ 보호계전기 결선도 ○ 제품 시험성적서 ○ 특성시험 성적서 ○ 보호장치 및 계전기시험 성적서 ○ 자동전압조정기시험 성적서 ○ 절연내력시험 성적서
○ 보호장치	○ 특성시험 ○ 외관검사 ○ 절연저항 ○ 보호장치 및 계전기시험	
○ 제어 및 경보장치	○ 외관검사 ○ 절연저항 ○ 계측장치 ○ 경보장치 ○ 제어장치 ○ 상회전시험 ○ 동기 검정장치 ○ 여자기 및 자동전압 조정기	○ 절연저항시험 성적서 ○ 계기교정시험 성적서 ○ 경보회로시험 성적서 ○ 부대설비시험 성적서 ○ 접지저항시험 성적서 ○ 접지계산서 및 설계도
○ 부대설비	○ 계기용 변성기 ○ 발전기 모선 접속상태 및 상표시 ○ 위험표시 ○ 중성점 접지장치	
○ 소내모선절체	○ 상회전 및 Loop시험 ○ 절체시험(수동, 자동)	
5. 변압기	○ 기력발전소 변압기 검사 항목에 준함	○ 기력발전소 변압기 준비자료에 준함
6. 차단기 검사	○ 기력발전소 차단기 검사 항목에 준함	○ 기력발전소 차단기 준비자료에 준함
7. 전선로(모선)	○ 기력발전소 전선로(모선) 검사 항목에 준함	○ 기력발전소 전선로(모선) 준비자료에 준함
8. 접지설비	○ 기력발전소 접지설비 검	○ 기력발전소 접지설비

	사항목에 준함	준비자료에 준함
9. 설비정착부	○ 정착부 육안검사 ○ 정착부 설치상태 ○ 정착부 재질 및 내진설계 강도 ○ 앵커볼트 토크값	○ 정착부 목록 ○ 정착부 내진 설계강도 계산서 ○ 정착부 자재 성적서 ○ 정착부 시공도면 및 절차서 ○ 용접부 비파괴검사 성적서
10. 종합연동시험		○ 종합 인터록 도면
11. 부하운전	○ 정격 또는 최대가능출력으로 부하운전(2h)시험검사(최대가능출력으로 실시 할 경우 풍속-출력곡선과 비교 확인) ○ 부하운전시험의견	○ 출력 기록지

비고 : 세부 검사내용 중 호기당 100kW 이하는 검사기준을 따른다.

I - 6 태양광발전설비

☐ 전기설비의 일부가 완성되어 그 완성된 설비만을 사용하려고 할 때 또는 전체의 공사가 완료된 때

검사항목	세부 검사내용	수검자 준비자료
1. 태양광발전설비표	○ 태양광발전설비표 작성	○ 공사계획인가(신고)서 ○ 태양광발전설비 개요 ○ 감리보고서 ○ 토지(임야)대장 (지목 변경사항 포함)
2. 태양광 전지		
○ 일반 규격	○ 규격확인	○ 태양광 전지규격서
○ 본체	○ 외관검사 ○ 전지 전기적 특성시험 - 최대출력 - 개방전압 - 단락전류 - 최대 출력전압 및 전류 - 충전율 - 전력변환효율 ○ Array - 절연저항 - 접지저항	○ 단선결선도 ○ 태양광전지 트립 인터록 도면 ○ 시퀀스 도면 ○ 제품 시험성적서 ○ 측정 및 점검기록표 - 보호장치 및 계전기시험 성적서 - 개방전압시험 성적서 - 절연저항시험 성적서 - 접지저항시험 성적서 ○ 접지계산서 및 설계도
3. 전력변환장치		

○ 일반규격	○ 규격확인	○ 전력변환장치 규격서
○ 본체	○ 외관검사	○ 단선결선도
	○ 접지 시공상태	○ 시퀀스 도면
	○ 절연저항	○ 제품 시험성적서
	○ 절연내력	○ 측정 및 점검기록표
	○ 제어회로 및 경보장치	- 보호장치 및 계전기시험 성적서
	○ 전력조절부/Static 스위치	- 절연저항시험 성적서
	자동·수동절체시험	- 접지저항시험 성적서
	○ 역방향운전 제어시험	- 절연내력시험 성적서
	○ 단독운전 방지시험	- 경보회로시험 성적서
		- 부대설비시험 성적서
		○ 접지계산서 및 설계도
		○ DC지락차단장치 공인 시험기관 시험성적서
○ 보호장치	○ 외관검사	
	○ 절연저항	
	○ 보호장치시험	
4. 변압기	○ 기력발전소 변압기 검사 항목에 준함	○ 기력발전소 변압기 준비자료에 준함
5. 차단기	○ 기력발전소 차단기 검사 항목에 준함	○ 기력발전소 차단기 준비자료에 준함
6. 전선로(모선)	○ 기력발전소 전선로(모선) 검사항목에 준함	○ 기력발전소 전선로(모선) 준비자료에 준함
7. 접지설비	○ 기력발전소 접지설비 검사항목에 준함	○ 기력발전소 접지설비 준비자료에 준함
8. 계측장치	○ 전압, 전류 또는 전압, 전력	
9. 종합연동시험		○ 종합 인터록 도면
10. 부하운전시험	○ 검사시 일사량을 기준으로 가능출력을 확인하고 발전량의 이상유무 확인(30분)	
	○ 부하운전시험의견	
11. 구조물	○ 기초상태	○ 지지물의 설계도서 및 구조계산서
	○ 외관상태	○ 구조안전확인서(에너지공단 제출범위에 한함) 또는 구조물 점검기록표
	○ 시공상태	
12. 부지	○ 배수로 시공상태	
	○ 부지 시공상태	

13. BIPV (건물일체형) 또는 BAPV(건물부착 형) 등	○ 외관검사 - 정착부 등 구조적 안전성 - BIPV 성능상태 ○ 방위각 설치상태	○ 구조물 점검기록표 ○ 방수 시공상태 점검기록표 ○ 안전성능 시험 성적서
14. 추락방지장치	○ 점검통로 상태확인 ○ 위험표시 확인	○ 추락방지장치 점검기록표
15. 수상형 구조물	○ 부력체 안전성 - 태양전지 부력체 - 기타설비 부력체	○ 안전성능 시험성적서 ○ 시공상태 점검기록표

I - 7 연료전지발전설비

□ 제조시설 및 제품검사(초기) 준비가 완료된 때

검사항목	세부 검사내용	수검자 준비자료
1. 제조시설 초기(사후) 검사	○ 수입검사 절차 ○ 생산·공정관리 및 공정·출하 검사 절차 ○ 측정장비 기능점검 절차 ○ 방문기간 중 제품제조 확인 ○ 측정장비 교정·검증 절차 ○ 취급 및 보관 절차 ○ 전회차 평가 시정조치 확인 ○ 내부심사 절차 ○ 고객불만 처리 절차 ○ 승인제품 관리 절차 ○ 검사 샘플링 확인 ○ 품질경영시스템 확인	○ 품질매뉴얼, 절차서, 지침서 ○ 공장등록증 ○ 수입검사관리 규정 ○ 외주업체 및 협력업체 관리규정 ○ 부적합품관리 규정 ○ 교육 및 자격 관리규정 ○ 공정관리 규정, 검사관리 규정 ○ 장비(설비)관리 규정 ○ 교정관리 규정 ○ 취급 및 보관 관리규정 ○ 전회차 공장품질검사보고서 ○ 내부심사 관리규정 ○ 고객불만 처리규정 ○ 제품변경 처리규정 ○ ISO 9001 인증서(보유시)
2. 제품 초기검사	○ 적용규격 확인 ○ 명판 및 제품매뉴얼 ○ 시험기관 적합성 평가 ○ 주요부품 승인 확인 ○ 검사대상 단위제품 확인 ○ 형식시험 확인 ○ 검사 환경(온·습도) ○ 재료, 구조, 장치 확인	○ 제품 형식시험성적서 ○ 시험기관 인정서 ○ 주요부품 시험성적서 및 인증서 확인 기록표 ○ 명판 및 제품매뉴얼 ○ 도면 및 설치도 ○ 검사설비목록 ○ 검사설비 교정성적서

비고 : 제조시설사후검사의 경우 품질경영시스템 인증서를 보유한 제조시설은 제조

시설 사후검사를 생략할 수 있다.

☐ 제품 출하 전 시험준비가 완료된 때

검사항목	세부 검사내용	수검자 준비자료
1. 제품 출하검사	○ 적용규격 확인 ○ 제품 검수시험 ○ 검사 환경(온·습도) ○ 명판 표시사항	○ 검사설비목록 ○ 검사설비 교정성적서 ○ 제품출하검사 기준서

☐ 전체의 공사가 완료된 때

검사항목	세부 검사내용	수검자 준비자료
1. 발전설비표	○ 연료전지발전설비표	○ 공사계획인가(신고)서 ○ 연료전지설비 개요
2. 연료전지 일반규격	○ 규격	○ 공사계획인가(신고)서 ○ 연료전지설비 규격서
3. 연료가스용 공급설비의 안전장치	○ 연료가스 공급배관 고압력 방지 안전장치시험 ○ 연료가스필터 가스 누설감지 정지시험 ○ 연료가스의 치환설비 및 누설 ○ 연료가스배관 표시상태 ○ 부식방지 상태	○ 연료가스공급계통 도면 ○ 안전장치 트립 인터록 도면 ○ 계기교정시험 성적서 ○ 경보회로시험 성적서 ○ 부식방지 시방 절차서
4. 안전밸브 설치 및 동작시험	○ 안전밸브 설치상태 ○ 안전밸브 분출압력 ○ 안전밸브 누설 여부	○ 안전밸브 설치 도면 ○ 안전밸브 공장시험성적서
5. 설비 정착부	○ 정착부 육안검사 ○ 정착부 설치상태 ○ 정착부 재질 및 내진설계 강도 ○ 앵커볼트 토크값	○ 정착부 목록 ○ 정착부 내진 설계강도 계산서 ○ 정착부 자재 성적서 ○ 정착부 시공도면 및 절차서 ○ 용접부 비파괴검사 성적서
6. 비상정지 및 안전장치 (내부개질기형)	○ 음극 입구 온도 불평형 정지시험 ○ 공기-연료가스 비율 불평형 정지시험 ○ 증기-탄소 비율 불평형 정지시험 ○ 냉각수 계통 저압력 정지시험 ○ 셀 간 온도차 상승 정지시험 ○ 연료전지 모듈 고온도 정지시험 ○ 공기송풍장치 불량 정지시험 ○ 송풍공기 고압력 정지시험	○ 트립 인터록 도면 ○ 연료계통 도면 ○ 제어계통 도면 ○ 계기교정시험 성적서 ○ 경보회로시험 성적서

(외부개질기형)

- 수동 정지 및 복귀
- 가스누설 감지 정지시험
- 배열회수장치(HRU) 인터록 시험
- 연료가스의 치환설비
- 연료가스 고압력/고온도 정지시험
- 개질기 점화불량 정지시험
- 개질기 증기 고압력/고온도 정지시험
- 개질기 노 내압 불평형 정지 시험
- 공기-연료가스 비율 불평형 정지시험
- 증기-탄소 비율 불평형 정지 시험
- 셀 간 온도차 상승 정지시험
- 연료가스 고압력/고온도 정지 시험
- 개질기 점화불량 정지시험
- 개질기 증기 고압력/고온도 정지시험
- 개질기 노 내압 불평형 정지 시험
- 공기-연료가스 비율 불평형 정지시험
- 증기-탄소 비율 불평형 정지 시험
- 셀 간 온도차 상승 정지시험
- 연료전지 모듈 고온도 정지 시험
- 수동 정지 및 복귀
- 개질기 노 점검문 상태확인
- 가스누설 탐지 정지시험
- 배열회수장치(HRU) 인터록 시험
- 연료가스의 치환설비

(수소형)

- 연료가스 고압력/고온도 정지시험
- 공기송풍장치 고장 정지시험
- 셀 간 온도차 상승 정지시험
- 스택 간 전압 차 불평형
- 트립 인터록 도면
- 연료계통 도면
- 제어계통 도면
- 계기교정시험 성적서
- 정보회로시험 성적서

	- 정지시험 - 연료전지 모듈 고온도 정지시험 - 반응열 냉각수 고압력/고온도 정지시험 - 수동 정지 및 복귀 - 가스누설감지 정지시험 - 배열회수장치(HRU) 인터록 시험 - 방폭구역 수소가스 누설감지 정지시험 - 방폭구역 송풍기 이상감지 정지시험 - 수소 압력용기 및 배관 고압력 방지안전장치 시험 - 수소가스 순도 측정 - 배관용 밸브 KS인증 - 연료가스의 치환 설비	수소가스 성분분석 성적서
7. 전력변환장치 - 일반규격 - 본체 - 보호장치	- 규격 - 외관검사 - 접지 시공상태 - 절연저항 - 절연내력 - 제어회로 및 경보장치 - 역방향운전 제어시험 - 단독 운전 방지시험 - 외관검사 - 절연저항 - 보호장치시험	- 공사계획인가(신고)서 - 단선결선도 - 시퀀스 도면 - 제품 시험성적서 - 보호장치 및 계전기시험 성적서 - 절연저항시험 성적서 - 절연내력시험 성적서 - 경보회로시험 성적서 - 부대설비시험 성적서 - 접지저항시험 성적서 - 접지계산서 및 설계도
8. 변압기	기력발전소 변압기 검사 항목에 준함	기력발전소 변압기 준비자료에 준함
9. 차단기	기력발전소 차단기 검사 항목에 준함	기력발전소 차단기 준비자료에 준함
10. 전선로(모선)	기력발전소 전선로(모선) 검사항목에 준함	기력발전소 전선로(모선) 준비자료에 준함
11. 접지설비	기력발전소 접지설비 검사항목에 준함	기력발전소 접지설비 준비자료에 준함
12. 종합연동시험		종합 인터록 도면

13.부하운전시험	- 정격출력으로 부하운전(2h) - 시험 검사 - 부하운전시험의견	출력 기록지
-----------	--	--------

비고 : 세부 검사내용 중 호기당 100kW이하는 검사기준을 따른다.

I - 8 바이오에너지설비

☐ 전체의 공사가 완료된 때

검사항목	세부 검사내용	수검자 준비자료
1. 가스화설비 일반규격	규격확인	공사계획인가(신고)서
2. 안전장치 설치 및 동작시험	- 퍼지 인터록 시험 - 가스화기 고저압력 정지시험 - 가스화기 고저온도 정지시험 - 수동 정지 및 복귀 - 가스누설 탐지기 동작상태 확인 - 보조기기 인터록 시험	- 가스화설비 규격서 - 가스화설비의 구조도 - 안전장치 트립 인터록 도면 - 안전밸브시험 성적서 - 계기교정시험 성적서 - 경보회로시험 성적서
3. 가스정제설비 일반규격	규격확인	공사계획인가(신고)서
4. 안전장치 설치 및 동작시험	- 액티브 필터 차압 상승 정지시험 - 패시브 필터 차압 상승 정지시험 - 안전 필터 차압 상승 정지시험 - 가스 냉각기 출구 고온도 정지시험 - 불꽃상태 확인	- 가스정제설비 규격서 - 가스정제설비의 구조도 - 안전장치 트립 인터록 도면 - 계기교정시험 성적서 - 경보회로시험 성적서
5. 내연력 설비표	내연력설비표 작성	- 공사계획인가(신고)서 - 내연설비 개요
6. 내연기관 안전장치 시험	- 연료유 저압력 정지시험 - 연료유 필터차압 상승 정지시험 - 베어링 윤활유 저압력 정지시험 - 베어링 윤활유 고온도 정지시험 - 수동정지 및 복귀 - 냉각수 고온도 정지시험 - 비상조속기시험(기계식, 전기식 과속도정지) - 조속기 작동범위시험	- 내연기관 트립 인터록 도면 - 윤활유장치도면 - 조속기 계통도면 - 계기교정시험 성적서 - 경보회로시험 성적서

	(고속도한, 저속도한)	
7. 엔진 릴리이프밸브 작동시험	○ 실린더 릴리이프밸브 동작상태확인 ○ 크랭크실 릴리이프밸브 동작상태확인	○ 실린더 및 크랭크실 릴리이프 밸브시험 성적서
8. 발전기	○ 내연력설비 발전기 검사항목에 준함	○ 내연력설비 발전기 준비자료 준함
9. 변압기	○ 기력발전소 변압기 검사항목에 준함	○ 기력발전소 변압기 준비자료에 준함
10. 차단기	○ 기력발전소 차단기 검사항목에 준함	○ 기력발전소 차단기 준비자료에 준함
11. 전선로(모선)	○ 기력발전소 전선로(모선) 검사항목에 준함	○ 기력발전소 전선로(모선) 준비자료에 준함
12. 접지설비	○ 기력발전소 접지설비 검사항목에 준함	○ 기력발전소 접지설비준비자료에 준함
13. 설비 정착부	○ 정착부 육안검사 ○ 정착부 설치상태 ○ 정착부 재질 및 내진설계강도 ○ 앵커볼트 토크값	○ 정착부 목록 ○ 정착부 내진 설계강도 계산서 ○ 정착부 자재 성적서 ○ 정착부 시공도면 및 절차서 ○ 용접부 비파괴검사 성적서
14. 조속장치시험	○ 정격출력에서의 부하 차단시험	○ 조속기 특성시험 성적서 ○ 출력 기록지
15. 종합연동시험		○ 종합 인터록 도면
16. 부하운전시험	○ 정격출력으로 부하운전(2h) 시험 검사 ○ 부하운전시험의견	○ 출력기록지

I - 9 전기저장장치

☐ 계통연계설비 공사가 완료된 때

검사항목	세부 검사내용	수검자 준비자료
1.전기저장장치 ○ 전기설비계통 일반규격	○ 인가(신고)서류 및 규격확인	○ 공사계획인가(신고)서 ○ 감리보고서
2. 변압기	○ 기력발전소 변압기 검사항목에 준함	○ 기력발전소 변압기 준비자료에 준함
3. 차단기	○ 기력발전소 차단기 검사항목에 준함	○ 기력발전소 차단기 준비자료에 준함

4. 전선로(모선)	○ 기력발전소 전선로(모선) 검사항목에 준함	○ 기력발전소 전선로(모선) 준비자료에 준함
5. 부대설비	○ 설치환경 - 설치장소 - 이격거리 ○ 운영환경 - 공조시설 확인 - 온·습도 등 확인 - 환기설비 확인	○ 주요설비 배치도 ○ 건축재료 성적서 ○ 공조시설 배치도 ○ 온·습도 등 기록지
6. 접지설비	○ 기력발전소 접지설비 검사항목에 준함	○ 기력발전소 접지설비 준비자료에 준함

□ 전체 공사가 완료된 때

검사항목	세부 검사내용	수검자 준비자료
1. 전기저장장치 ○ 일반규격	○ 규격확인	○ 공사계획인가(신고)서 ○ 감리보고서
2. 이차전지 ○ 일반규격 ○ 본체	○ 규격확인 ○ 외관검사 ○ 접지 시공상태 ○ 절연저항 ○ 특성시험 - 충전 및 방전 전압 - 충전 및 방전 전류 - 과충전시험 - 과방전시험 - 온도특성시험 ○ BMS 기능시험(특성시험 이외의 시험) - 계측기능시험 - 보호기능시험 - 제어기능시험 - 비상정지기능시험	○ 이차전지 규격서 ○ 단선결선도 ○ 이차전지 배치도 ○ 제품시험 성적서 ○ 특성시험 성적서 ○ 절연저항시험 성적서 ○ 경보회로시험 성적서 ○ 접지저항시험 성적서 ○ 접지계산서 및 설계도 ○ BMS 기능시험 성적서
3. 전력변환장치 ○ 일반규격 ○ 본체	○ 규격확인 ○ 외관검사 ○ 접지 시공상태 ○ 절연저항 ○ 절연내력	○ 전력변환장치 규격서 ○ 단선결선도 ○ 시퀀스 도면 ○ 제품시험 성적서 ○ 특성시험 성적서 ○ 절연저항시험 성적서

	○ 특성시험 - 충전 및 방전 전압 - 충전 및 방전 전류 - 주파수 변동시험 - 과도응답 특성시험 - 전압 및 주파수 추종시험 - 온도특성시험 ○ Loop시험 ○ PCS 기능시험(특성시험 이외의 시험) - 계측기능시험 - 보호기능시험 - 제어기능시험 ○ 단독운전 방지시험 ○ EMS 기능시험(BMS 기능 시험 이외의 시험) - 충전을 제한시험 - 추가충전 방지시험 - 계측기능시험 - 보호기능시험 - 제어기능시험 - 비상정지기능시험 ○ 운영정보 보관상태 확인 ○ 전기저장장치(ESS) 통합관리시스템 연계상태 확인	○ 절연내력시험 성적서 ○ 경보회로시험 성적서 ○ 접지저항시험 성적서 ○ 접지계산서 및 설계도
4. 종합연동시험	○ 종합연동상태 확인	○ 종합인터록 도면
5. 부하운전시험	○ 정격출력으로 충전 및 방전시험(각 15분) ○ 부하운전시험 의견	○ 출력기록지

I - 10 용접부검사

☐ 공통사항

검사항목	세부 검사내용	수검자 준비자료
1. 일반사항	○ 규격 ○ 용접시공법 ○ 자재 - 화학성분 - 기계적성질 - 모재 사양 ○ 용접부 육안 - 용접부 어긋남	○ 계통도 및 제작도 ○ 자재성적서 (Mill Sheet) ○ 용접절차시방서(WPS) 및 용접절차인정기록서(PQR) ○ 용접사 검정시험 기록서 ○ 모재 및 용접부 강도 계산서 ○ 압력용기 및 배관계통 목록 ○ 용접부 육안검사 보고서

	- 용접 덧살 - 용접부 표면상태 - 용접부 결함유무 ○ 용접절차시방서 ○ 용접절차인정기록서 ○ 용접사 자격 및 검정기록 ○ 모재 및 용접부 강도 ○ 지하매설배관 피복상태 ○ 지하매설배관 매설깊이 및 이격거리	○ 관련 시방서 ○ 모재 및 용접부 설계강도 계산서 ○ 피복강관 재료성적서 ○ 매설배관 깊이측정 및 이격거리 측정기록서 ○ 감리보고서
2. 용접후열처리	○ 열처리방법 ○ 예열 및 층간온도 ○ 가열율 및 냉각율 ○ 유지온도 ○ 유지시간	○ 열처리부위 표시 도면 ○ 용접후열처리 절차서 ○ 열전대 및 기록계 교정 시험성적서 ○ 용접후열처리 성적서

비고 : 발전소 경계범위란 발전소 울타리·담 등의 시설 이내를 말한다.

☐ 비파괴검사를 할 수 있는 상태가 된 때

검사항목	세부 검사내용	수검자 준비자료
1. 비파괴시험		
○ 방사선투과검사(RT)	○ 시험방법 ○ 투과사진 구비조건 ○ 방사선 투과사진 판독	○ 비파괴시험부위 표시도면 ○ 비파괴검사원 자격 ○ 비파괴검사 절차서 ○ 방사선투과 사진
○ 초음파탐상검사(UT)	○ 시험방법 ○ 탐상 및 평가	○ 시험기기 교정시험 성적서 ○ 비파괴검사 보고서
○ 자분탐상검사(MT)	○ 시험방법 ○ 탐상 및 평가	
○ 침투탐상검사(PT)	○ 시험방법 ○ 탐상 및 평가	

☐ 기계검사를 할 수 있는 상태가 된 때

검사항목	세부 검사내용	수검자 준비자료
1. 시험편 각인	○ 시험편의 형상 및 치수	○ 기계시험부위 표시 도면 ○ 기계시험 절차서
2. 이음부 및 용착금속 인장시험	○ 시험편 형상, 치수 및 수량 ○ 인장강도 ○ 연신율	○ 시험기기 교정시험성적서 ○ 기계시험 결과 보고서

3. 굽힘시험 (측면, 표면, 루트)	○ 시험편 형상, 치수 및 수량 ○ 굽힘각도 ○ 표면상태(균열, 불연속부)	
4. 충격시험 (용접금속부 및 열영향부)	○ 시험편 형상, 치수 및 수량 ○ 흡수에너지	

□ 내압검사를 할 수 있는 상태가 된 때

검사항목	세부 검사내용	수검자 준비자료
1. 내압시험(수압, 기압)	○ 압력계 수량, 용량 및 위치 ○ 시험매체 ○ 시험압력 ○ 유지시간 ○ 누설 및 변형	○ 내압시험부위 표시 도면 ○ 내압시험 절차서 ○ 내압시험 보고서 ○ 압력계 교정시험 성적서
2. 압력용기 및 배관 설비 정착부	○ 정착부 육안검사 ○ 정착부 설치상태 ○ 정착부 재질 및 내진설계강도 ○ 앵커볼트 토크값	○ 정착부 목록 ○ 정착부 내진 설계강도 계산서 ○ 정착부 자재 성적서 ○ 정착부 시공도면 및 절차서 ○ 용접부 비파괴검사 성적서

I - 11 변전설비

검사항목	세부 검사내용	수검자 준비자료
1. 변압기		
○ 일반규격	○ 인가(신고)서류 및 규격확인	○ 공사계획인가(신고)서
○ 본체	○ 외관검사 ○ 접지시공상태 ○ 절연저항 ○ 절연내력 ○ 특성시험 ○ 절연유 내압시험 ○ 탭절환장치시험 ○ 상회전 및 Loop시험 ○ 충전 및 부하시험	○ 관련설비 단선결선도 ○ 변압기 및 부대설비 규격서 ○ 시퀀스 도면 ○ 특성시험 성적서 ○ 절연유 유출방지 시설도서 ○ 보호장치 및 계전기시험 성적서 ○ 상회전 및 Loop시험 성적서 ○ 절연내력시험 성적서 ○ 절연유 내압시험 성적서 ○ 절연저항시험 성적서
○ 보호장치	○ 외관검사 ○ 절연저항 ○ 보호장치 및 계전기시험	○ 계기교정시험 성적서 ○ 경보회로시험 성적서 ○ 부대설비시험 성적서 ○ 접지저항시험 성적서 ○ 접지계산서 및 설계도

○ 제어 및 경보장치	○ 외관검사 ○ 절연저항 ○ 제어, 계측 및 경보장치	
○ 부대설비	○ 절연유 유출방지시설 ○ 피뢰장치 ○ 계기용 변성기 ○ 중성점 접지장치 ○ 냉각장치 ○ 접지시공상태 ○ 위험 및 상표시 ○ 울타리, 담 등의 시설	
2. 차단기		
○ 일반규격	○ 인가(신고)서류 및 규격확인	○ 공사계획인가(신고)서 ○ 차단기 및 부대설비 규격서
○ 본체	○ 외관검사 ○ 접지시공상태 ○ 절연저항 ○ 절연내력 ○ 특성시험 ○ 절연유 내압시험(OCB) ○ 상회전 및 Loop시험 ○ 충전 및 부하시험	○ 단선결선도 ○ 시퀀스 도면 ○ 특성시험 성적서 ○ 보호장치 및 계전기시험 성적서 ○ 상회전 및 Loop시험 성적서 ○ 절연내력시험 성적서 ○ 절연유 내압시험 성적서 ○ 절연저항시험 성적서 ○ 계기교정시험 성적서 ○ 경보회로시험 성적서 ○ 부대설비시험 성적서 ○ 접지저항시험 성적서 ○ 접지계산서 및 설계도
○ 보호장치	○ 외관검사 ○ 절연저항 ○ 보호장치 및 계전기시험	
○ 제어 및 경보장치	○ 외관검사 ○ 절연저항 ○ 개폐기 인터록 ○ 개폐표시 ○ 압축장치 ○ 가스절연장치 ○ 제어, 계측 및 경보장치	
○ 부대설비	○ 외함 접지시설 ○ 위험 및 상표시 ○ 계기용 변성기 ○ 단로기 및 접지단로기 ○ HSGS(High Speed Grounding Switch) (765kV 설비에 한함)	

3. 모선 ○ 일반규격 ○ 모선 ○ 보호 및 계측장치 ○ 부대설비	○ 인가(신고)서류 및 규격확인 ○ 외관검사 ○ 접지시공상태 ○ 절연저항 ○ 절연내력 ○ 충전 및 부하시험 ○ 외관검사 ○ 절연저항 ○ 보호장치 및 계전기시험 ○ 제어, 계측 및 경보장치 ○ 파괴장치 ○ 계기용 변성기 ○ 위험 및 상표시 ○ 울타리, 담 등의 시설상태 ○ 모의모선 표시상태	○ 공사계획인가(신고)서 ○ 전선로, 부대설비규격서 ○ 단선결선도 ○ 보호계전기 결선도 ○ 시퀀스 도면 ○ 보호장치 및 계전기시험 성적서 ○ 상회전 및 Loop시험 성적서 ○ 절연내력시험 성적서 ○ 절연저항시험 성적서 ○ 경보회로시험 성적서 ○ 부대설비시험 성적서
4. 접지설비 ○ 일반규격 ○ 접지	○ 규격확인 ○ 접지 외관검사 ○ 접지저항 측정	○ 설계 내역 및 시공도면 ○ 접지저항시험 성적서 ○ 접지계산서 및 설계도 ○ 감리보고서
5. 조상설비 ○ 일반규격 ○ 본체 ○ 보호장치 ○ 제어 및 경보장치	○ 인가(신고)서류 및 규격확인 ○ 외관검사 ○ 접지시공상태 ○ 절연저항 ○ 절연내력 ○ 특성시험 ○ 절연유 내압시험 ○ 상회전 및 Loop시험 ○ 충전 및 부하시험 ○ 외관검사 ○ 절연저항 ○ 보호장치 및 계전기시험 ○ 외관검사 ○ 절연저항	○ 공사계획인가(신고)서 ○ 단선결선도 ○ 설비규격서 ○ 시퀀스 도면 ○ 절연유 유출방지 시설도서 ○ 특성시험 성적서 ○ 보호장치 및 계전기시험 성적서 ○ 상회전 및 Loop시험 성적서 ○ 절연내력시험 성적서 ○ 절연저항시험 성적서 ○ 계기시험성적서 ○ 경보회로시험성적서 ○ 부대설비시험 성적서 ○ 접지저항측정성적서 ○ 접지설계내역, 시공도면

○ 부대설비	○ 제어, 계측 및 경보장치 ○ 절연유 유출방지 시설 ○ 피뢰장치 ○ 계기용 변성기 ○ 접지시공상태 ○ 위험 및 상표시 ○ 울타리, 담 등의 시설상태 ○ 냉각장치	
6. 전기저장장치		
○ 일반규격	○ 인가(신고)서류 및 규격확인	○ 공사계 획인가(신고)서
○ 이차전지	○ I-9 전기저장장치 이차전지 검사항목에 준함	○ I-9 전기저장장치 이차전지 준비자료에 준함
○ 전력변환장치	○ I-9 전기저장장치 전력변환장치 검사항목에 준함	○ I-9 전기저장장치 전력변환장치준비자료에 준함
○ 변압기	○ I-9 전기저장장치 변압기 검사항목에 준함	○ I-9 전기저장장치 변압기 준비자료에 준함
○ 차단기	○ I-9 전기저장장치 차단기 검사항목에 준함	○ I-9 전기저장장치 차단기 준비자료에 준함
○ 전선로(모선)	○ I-9 전기저장장치 전선로(모선) 검사항목에 준함	○ I-9 전기저장장치 전선로(모선) 준비자료에 준함
○ 부대설비	○ I-9 전기저장장치 부대설비 검사항목에 준함	○ I-9 전기저장장치 부대설비 준비자료에 준함
○ 접지설비	○ I-9 전기저장장치 접지설비 검사항목에 준함	○ I-9 전기저장장치 접지설비 준비자료에 준함
○ 종합연동시험	○ I-9 전기저장장치 종합연동시험 검사항목에 준함	○ I-9 전기저장장치 종합연동시험 준비자료에 준함
○ 부하운전시험	○ I-9 전기저장장치 부하운전시험 검사항목에 준함	○ I-9 전기저장장치 부하운전시험 준비자료에 준함
7. 집중감시장치 (765kV 설비에 한함)		
○ 일반규격	○ 인가(신고)서류 및 규격확인	○ 공사계 획인가(신고)서 ○ 설비규격서
○ 감시장치	○ 외관검사 ○ 접지시공상태 ○ 절연저항 ○ 절연내력시험 ○ 내환경시험 ○ 시스템관리 및 고장진단 ○ 데이터 취득 및 저장	○ Block Diagram 도면 ○ 공장시험 성적서 ○ 접지설계내역, 시공도면

	○ 데이터 통신 및 자료연계 ○ 보고서 생성기능 ○ 동기투입반 기능 ○ 전원공급장치 검사 ○ 표준시간 동기 ○ 전력계통반 및 모의제어반 ○ Surge 내력	
--	--	--

I - 12 직류송전(HVDC) 변환설비

검 사 항 목	세부검사 내용	수검자 준비자료
1. 변환장치		
○ 일반규격	○ 인가(신고)서류 및 규격 확인	○ 공사계획인가(신고)서 ○ 관련설비 단선결선도 ○ 변환설비 규격서
○ 본체	○ 외관검사 ○ 접지시공상태 ○ 절연저항 ○ 절연내력 ○ 밸브 모듈 개체 시험 ○ 충전 및 부하시험	○ 시퀀스 도면 ○ 특성시험 성적서 ○ 보호장치 및 계전기 시험 성적서 ○ 상회전 및 Loop 시험 성적서 ○ 절연내력시험 성적서 ○ 접촉저항 측정 성적서
○ 보호장치	○ 외관검사 ○ 절연저항 ○ 보호장치 및 계전기 시험	○ 제어 성능 성적서 ○ 절연저항시험 성적서 ○ 계기교정시험 성적서
○ 제어 및 경보장치	○ 외관검사 ○ 절연저항 ○ 전압, 전류 제어 및 동작 특성시험 ○ 계측 및 경보장치	○ 경보회로시험 성적서 ○ 부대설비시험 성적서 ○ 접지저항시험 성적서 ○ 접지계산서 및 설계도
○ 부대설비	○ 외관검사 ○ 피뢰장치 ○ 계기용 변성기 ○ 단로기 및 접지단로기 ○ 접지시설 ○ 위험 및 상표시 ○ 울타리, 담 등의 시설 ○ 보조전원 공급장치	
2. 필터		
○ 일반규격	○ 인가(신고)서류 및 규격확인	○ 공사계획인가(신고)서 ○ 필터 일반 규격서 ○ 단선결선도

○ 본체	○ 외관검사 ○ 접지시공 상태 ○ 절연저항 ○ 케이블 시공상태 ○ 상회전 및 충전시험	○ 시퀀스 도면 ○ 특성시험 성적서 ○ 보호장치 및 계전기시험 성적서 ○ 상회전 및 충전시험 성적서 ○ 절연내력시험 성적서 ○ 절연저항시험 성적서 ○ 품질점검 시험성적서 ○ 계기교정시험 성적서 ○ 경보회로시험 성적서 ○ 부대설비시험 성적서 ○ 접지저항시험 성적서 ○ 접지계산서 및 설계도
○ 보호장치	○ 외관검사 ○ 절연저항 ○ 보호장치 및 계전기시험	
○ 제어 및 경보장치	○ 외관검사 ○ 절연저항 ○ 개폐기 인터록 ○ 개폐표시 ○ 제어, 계측 및 경보장치	
○ 부대설비	○ 접지시공상태 ○ 위험 및 상표시	
3. 냉각설비		
○ 일반규격	○ 인가(신고)서류 및 규격확인	○ 공사계 확인가(신고)서 ○ 냉각설비 일반 규격서 ○ 단선결선도
○ 본체	○ 외관검사 ○ 접지시공상태 ○ 절연저항 ○ 냉각설비 기능 및 절체 시험 ○ 열교환기 냉매 온도 ○ 누설 및 압력시험	○ 시퀀스 도면 ○ 절연저항시험 성적서 ○ 계기교정시험 성적서 ○ 경보회로시험 성적서 ○ 부대설비시험 성적서 ○ 접지저항시험 성적서 ○ 접지계산서 및 설계도 ○ 누설, 압력시험 성적서
○ 보호장치	○ 외관검사 ○ 절연저항	
○ 제어 및 경보장치	○ 외관검사 ○ 절연저항 ○ 제어, 계측 및 경보장치	
○ 부대설비	○ 접지시설 상태 ○ 위험 표시	

I - 13 유연송전설비(FACTS)

검 사 항 목	세부검사 내용	수검자 준비자료
1. 변환장치		
○ 일반규격	○ 인가(신고)서류 및 규격확인	○ 공사계 확인가(신고)서

○ 본체	○ 외관검사 ○ 접지시공 상태 ○ 절연저항 ○ STATCOM, SVC, TCSC 개체시험 ○ 절체시험 ○ 가압 및 상회전 시험 ○ 부하운전 시험	○ 관련설비 단선결선도 ○ 변환설비 규격서 ○ 시퀀스 도면 ○ 특성시험 성적서 ○ 보호장치 및 계전기시험 성적서 ○ 상회전 및 부하 시험 성적서 ○ 전압 제어 성적서 ○ 절연저항시험 성적서 ○ 계기교정시험 성적서 ○ 경보회로시험 성적서 ○ 부대설비시험 성적서 ○ 접지저항시험 성적서 ○ 접지계산서 및 설계도
○ 보호장치	○ 외관검사 ○ 절연저항 ○ STATCOM, SVC, TCSC 보호장치 시험 ○ 보호계전기 시험 ○ STATCOM, SVC, TCSC 인터록시험	
○ 제어 및 경보장치	○ 외관검사 ○ 절연저항 ○ STATCOM, SVC, TCSC 통신 시험 ○ 무효전력(전압) 제어시험 ○ 계측 및 경보장치	
○ 부대설비	○ 외관검사 ○ 단로기 및 접지단로기 ○ 접지시공 상태 ○ 위험 및 상표시 ○ 울타리, 담 등의 시설	
2.리액터, 커패시터 등		
○ 일반규격	○ 인가(신고)서류 및 규격확인	○ 공사계획인가(신고)서 ○ 관련설비 단선결선도 ○ 일반 규격서
○ 본체	○ 외관검사 ○ 접지시공 상태 ○ 절연저항 ○ 전기적 특성시험 ○ 가압 및 상회전 시험 ○ 부하운전 시험	○ 시퀀스 도면 ○ 특성시험 성적서 ○ 보호장치 및 계전기시험 성적서 ○ 상회전 및 부하 시험 성적서 ○ 절연저항시험 성적서 ○ 계기교정시험 성적서
○ 보호장치	○ 외관검사	

○ 제어 및 경보장치	○ 절연저항 ○ 보호장치 시험 ○ 외관검사 ○ 절연저항 ○ 계측 및 경보장치	○ 경보회로시험 성적서 ○ 부대설비시험 성적서 ○ 접지저항시험 성적서 ○ 접지계산서 및 설계도
○ 부대설비	○ 외관검사 ○ 단로기 및 접지단로기 ○ 접지시공 상태 ○ 위험 및 상표시 ○ 울타리, 담 등의 시설	
3. 냉각설비		
○ 일반규격	○ 인가(신고)서류 및 규격확인	○ 공사계획인가(신고)서 ○ 냉각설비 일반 규격서
○ 본체	○ 외관검사 ○ 접지시공 상태 ○ 절연저항 ○ 동작 기능 및 절체 시험 ○ 열교환기 냉매 온도 ○ 누설 및 압력시험	○ 단선결선도 ○ 시퀀스 도면 ○ 절연저항시험 성적서 ○ 계기교정시험 성적서 ○ 경보회로시험 성적서 ○ 부대설비시험 성적서 ○ 접지저항시험 성적서 ○ 접지계산서 및 설계도 ○ 누설, 압력시험 성적서
○ 보호장치	○ 외관검사 ○ 절연저항	
○ 제어 및 경보장치	○ 외관검사 ○ 절연저항 ○ 제어, 계측 및 경보장치	
○ 부대설비	○ 접지시공 상태 ○ 위험 표시	

I - 14 송전설비

☐ 가공송전선로

검사항목	세부 검사내용	수검자 준비자료
1. 지지물		
○ 일반규격	○ 인가(신고)서류 및 규격확인	○ 공사계획 인가(신고)서
○ 지지물	○ 외관검사 ○ 조립상태 및 시공상태(철탑 승강기 포함) ○ 경간 확인 ○ 기초지반 및 콘크리트 ○ 접지시공 상태	○ 송전선로 및 부대설비 규격서 ○ 기초도면 설계서 및 시방서 ○ 송전선로 계통도 ○ 송전선로 경과지도 ○ 지지물 설계서 ○ (준공)기별 재료대장 ○ 유도장해 검토서 ○ 이도 및 지상고 측정 결과서
2. 전선 및 가공지선		

○ 일반규격	○ 인가(신고)서류 및 규격확인	○ 압축접속 기록서
○ 전력선 및 가공지선	○ 외관검사	○ 절연간격측정 기록서
	○ 전선의 지상고와 이도	○ 정상접지저항시험 성적서
	○ 건조물 또는 수목과 이격거리	○ 과도접지저항시험 성적서
	○ 타전선로와의 접근 및 교차	○ 콘크리트재료시험 성적서
	○ Spacer 또는 Spacer Damper 취부상태	○ 현장 콘크리트품질시험 성적서
	○ Sleeve 시공상태	○ 감리보고서
	○ 연가시공	
	○ 전선의 접속상태	
	○ 지지물과 절연간격	
	○ 보안공사 시설	
	○ 절연저항	
	○ 절연내역	
	○ 상회전 및 Loop시험	
	○ 유도장해 방지대책	
	○ 충전 및 부하시험	
3. 애자런	○ 규격확인	
	○ 애자장치 설치상태	
4. 전력보안 통신설비	○ 인가(신고)서류 및 규격확인	
	○ 외관검사	
	○ 접지 시공상태	
	○ 절연내력	
	○ 충전 및 부하시험	
5. 차단기		
○ 일반규격	○ 인가(신고)서류 및 규격확인	○ 공사계획인가(신고)서
○ 본체	○ 외관검사	○ 차단기 및 부대설비 규격서
	○ 접지 시공상태	○ 단선결선도
	○ 절연저항	○ 시퀀스 도면
	○ 절연내력	○ 특성시험 성적서
	○ 특성시험	○ 보호장치 및 계전기시험 성적서
	○ 절연유 내압시험(OCB)	○ 상회전 및 Loop시험 성적서
	○ 상회전 및 Loop시험	○ 절연내력시험 성적서
	○ 충전 및 부하시험	○ 절연유 내압시험 성적서
○ 보호장치	○ 외관검사	○ 절연저항시험 성적서
	○ 절연저항	○ 계기시험 성적서
	○ 보호장치 및 계전기시험	○ 경보회로시험 성적서
	○ 전력계통보호용 신호 송수신 시험	○ 부대설비시험 성적서
		○ 접지저항시험 성적서
		○ 접지계산서 및 설계도

○ 제어 및 경보장치	○ 외관검사 ○ 절연저항 ○ 개폐기 인터록 ○ 개폐표시 ○ 압축장치 ○ 가스절연장치 ○ 제어, 계측 및 경보장치	
○ 부대설비	○ 외함 접지시설 ○ 위험 및 상표시 ○ 계기용 변성기 ○ 단로기 및 접지단로기 ○ 고속접지개폐기(HSGS)	

□ 지중전선로

검사항목	세부 검사내용	수검자 준비자료
1. 토목구조물		
○ 일반규격	○ 규격확인 ○ 외관검사	○ 관련시방서 ○ 설계도면
○ 철근 콘크리트	○ 콘크리트 배합 ○ 압축강도시험 ○ 슬럼프시험 ○ 철근조립 설치상태	○ 콘크리트 배합설계 성적서 ○ 현장 콘크리트 품질 성적서 ○ 관련시험 성적서 ○ 매설깊이 측정기록서 ○ 감리보고서
○ 방수상태	○ 방수방법 ○ 방수시공 상태 ○ 침투수 처리	
○ 다짐시험	○ 다짐 상태	
○ 지중전선로 관로식 매설깊이	○ 매설깊이	
2. 전선로		
○ 일반규격	○ 인가(신고)서류 및 규격확인	○ 공사계획인가(신고)서 ○ 송전선로 및 부대설비 규격서
○ 전선로	○ 외관검사 ○ 케이블접속 및 포설시공상태 ○ 접지시공상태 ○ 절연저항 ○ 절연내력 ○ 상회전 및 Loop시험 ○ 유도장해 방지대책 ○ 가압장치시험	○ 송전선로 계통도 ○ 송전선로 경과지도 ○ 가압장치시험 기록서 ○ 상회전 및 Loop시험 성적서 ○ 절연내력시험 성적서 ○ 접지저항시험 성적서 ○ 감리보고서 ○ 물밑전선로 구간별 시공

	○ 충전 및 부하시험 ○ 물밀전선로 굴착상태 확인 ○ 물밀전선로 매설심도 확인 ○ 물밀전선로 광손실 측정시험	측량결과서 ○ 물밀전선로 광손실 측정 결과서 ○ 물밀전선로 매설심도 측정성적서
3. 차단기		
○ 일반규격	○ 인가(신고)서류 및 규격확인	○ 공사계획인가(신고)서 ○ 차단기 및 부대설비 규격서
○ 본체	○ 외관검사 ○ 접지 시공상태 ○ 절연저항 ○ 절연내력 ○ 특성시험 ○ 절연유 내압시험(OCB) ○ 상회전 및 Loop시험 ○ 충전 및 부하시험	○ 단선결선도 ○ 시퀀스 도면 ○ 특성시험 성적서 ○ 보호장치 및 계전기시험 성적서 ○ 상회전 및 Loop시험 성적서 ○ 절연내력시험 성적서 ○ 절연유 내압시험 성적서 ○ 절연저항시험 성적서
○ 보호장치	○ 외관검사 ○ 절연저항 ○ 보호장치 및 계전기시험 ○ 전력계통보호용 신호 송수신시험	○ 계기교정시험 성적서 ○ 경보회로시험 성적서 ○ 부대설비시험 성적서 ○ 접지저항시험 성적서 ○ 접지계산서 및 설계도
○ 제어 및 경보장치	○ 외관검사 ○ 절연저항 ○ 개폐기 인터록 ○ 압축장치 ○ 가스절연장치 ○ 제어, 계측 및 경보장치	
○ 부대설비	○ 외함 접지시설 ○ 위험 및 상표시 ○ 계기용 변성기 ○ 단로기 및 접지단로기 ○ 환기 및 배수설비시설 ○ 조명 및 방재설비 시설	
4. HVDC 변환설비		
○ 일반규격	○ 인가(신고)서류 및 규격확인	○ 공사계획인가(신고)서
○ 본체	○ 외관상태 ○ 접지시공상태 ○ 절연저항 ○ 절연내력	○ 관련설비 단선결선도 ○ 전력변환설비 및 부대설비 규격서 ○ 시퀀스 도면 ○ 관련시험 성적서

○ 보호장치	○ 전력변환설비 기능시험 ○ 전력변환설비 보호동작시험 ○ 냉각수 누설시험 ○ 상회전 및 Loop시험 ○ 충전 및 부하시험 ○ 외관상태 ○ 절연저항 ○ 보호반 설치상태 ○ 보호장치시험	○ 접지계산서 및 설계도 ○ 감리보고서
○ 제어 및 경보장치	○ 외관상태 ○ 절연저항 ○ 제어Line 결선 상태 ○ 제어, 계측 및 경보장치	
○ 부대설비	○ 냉각장치 ○ 피뢰장치 ○ 계기용 변성기 ○ 붓싱(애자) ○ 광케이블 손실을 측정 ○ 접지 시공상태 ○ 위험 및 상표시	

☐ 개폐소

검사항목	세부 검사내용	수검자 준비자료
1. 모선		
○ 일반규격	○ 인가(신고)서류 및 규격확인	○ 공사계 확인가(신고서)
○ 모선	○ 외관검사 ○ 접지시공상태 ○ 절연저항 ○ 절연내역 ○ 충전 및 부하시험	○ 전선로 및 부대설비 규격서 ○ 단선결선도 ○ 보호계전기 결선도 ○ 시퀀스 도면
○ 보호 및 계측장치	○ 외관검사 ○ 접지시공상태 ○ 절연저항 ○ 보호장치 및 계전기시험 ○ 제어, 계측 및 경보장치	○ 보호장치 및 계전기시험 성적서 ○ 상회전 및 Loop시험 성적서 ○ 절연내력시험 성적서 ○ 절연저항시험 성적서 ○ 경보회로시험 성적서
○ 부대설비	○ 피뢰장치 ○ 계기용 변성기 ○ 위험 및 상표시 ○ 울타리, 담 등의 시설상태	○ 부대설비시험 성적서

2. 차단기	○ 모의모선 표시상태	
○ 일반규격	○ 인가(신고)서류 및 규격확인	○ 공사계획인가(신고)서
○ 본체	○ 외관검사	○ 차단기 및 부대설비 규격서
	○ 접지시공상태	○ 단선결선도
	○ 절연저항	○ 시퀀스 도면
	○ 절연내력	○ 특성시험 성적서
	○ 특성시험	○ 보호장치 및 계전기시험 성적서
	○ 절연유 내압시험(OCB)	○ 상회전 및 Loop시험 성적서
	○ 상회전 및 Loop시험	○ 절연내력시험 성적서
	○ 충전 및 부하시험	○ 절연유 내압시험 성적서
○ 보호장치	○ 외관검사	○ 절연저항시험 성적서
	○ 절연저항	○ 계기교정시험 성적서
	○ 보호장치 및 계전기시험	○ 경보회로시험 성적서
	○ 전력계통보호용 신호 송수신 시험	○ 부대설비시험 성적서
		○ 접지저항시험 성적서
○ 제어 및 경보장치	○ 외관검사	
	○ 절연저항	
	○ 개폐기 인터록	
	○ 개폐표시	
	○ 조작용 압축장치	
	○ 가스절연장치	
	○ 제어, 계측 및 경보장치	
○ 부대설비	○ 외함 접지시설	
	○ 위험 및 상표시	
	○ 계기용 변성기	
	○ 단로기 및 접지단로기	
3. 접지설비		
○ 일반규격	○ 인가(신고)서류 및 규격확인	○ 접지설계 내역 및 시공도면
○ 접지	○ 접지 공사내역	○ 접지저항시험 성적서
	○ 접지저항 측정	○ 감리보고서

I - 15 배전설비

□ 배전선로(공동구 · 전력구에 한함)

검사항목	세부 검사내용	수검자 준비자료
1. 토목구조물		
○ 일반규격	○ 신고 서류 및 규격확인	○ 공사계획신고서

○ 철근 콘크리트	○ 안전 및 부대설비 외관 검사	○ 설계시방서
	○ 콘크리트 배합	○ 설계도면
	○ 압축강도시험	○ 콘크리트 배합설계 성적서
	○ 슬럼프시험	○ 현장 콘크리트 품질 성적서
	○ 철근조립 설치상태	○ 관련시험 성적서
○ 방수상태	○ 방수방법	○ 감리보고서
	○ 방수시공 상태	
	○ 침투수 처리	
○ 다짐시험	○ 다짐 상태	
2. 전선로		
○ 일반규격	○ 신고 서류 및 규격확인	○ 공사계획신고서
○ 전선로	○ 외관검사	○ 설계시방서
	○ 케이블접속 및 포설시공상태	○ 케이블 및 부대설비 규격서
	○ 접지 시공상태	○ 배전선로 계통도
	○ 절연저항	○ 배전선로 경과지도
	○ 절연내력	○ 유도장해 검토서
	○ 금구류 시공상태	○ 접지저항시험 성적서
	○ 타전선로 및 타설비와의 이격거리	○ 케이블시험 성적서
	○ 케이블보호설비 시공상태	○ 절연내력시험 성적서
	○ 케이블 방재설비 시공상태	○ 상회전 및 Loop시험 성적서
	○ 유도장해 방지대책	
	○ 상회전 및 Loop시험	
	○ 충전 및 부하시험	
3. 차단기		
○ 일반규격	○ 신고서류 및 규격확인	
○ 본체	○ 외관검사	○ 공사계획신고서
	○ 접지 시공상태	○ 차단기 및 부대설비 규격서
	○ 절연저항	○ 단선결선도
	○ 절연내력	○ 시퀀스 도면
	○ 특성시험	○ 특성시험 성적서
	○ 단로기 및 접지단로기	○ 절연내력시험 성적서
	○ 상회전 및 부하시험	○ 절연저항시험 성적서
		○ 접지저항시험 성적서
○ 보호 및 제어·경보장치	○ 외관검사	○ 보호장치 및 계전기시험 성적서
	○ 접지 시공상태	○ 경보회로시험 성적서
	○ 절연저항	○ 부대설비시험 성적서
	○ 제어·계측 및 경보장치	○ 상회전 및 Loop시험 성적서
	○ 보호장치 및 계전기시험	○ 접지계산서 및 설계도
	○ 가스절연 및 조작용 압축장치	

4. 공동구·전력구 내 부대설비	○ 계기용변류기 및 변성기	
○ 일반규격	○ 신고서류 및 규격확인	○ 공사계획신고서 ○ 설계 지방서 ○ 조명·환기·배수설비 단선 결선도
○ 부대설비	○ 절연·접지저항 및 시공상태 ○ 환기 및 배수설비 ○ 조명 및 전원설비 ○ 안전 및 각종 표시찰 ○ 방재설비	○ 방재설비 계통도 및 도면 ○ 접지저항시험 성적서 ○ 절연저항시험 성적서 ○ 경보회로시험 성적서 ○ 부대설비 일반규격서 ○ 접지계산서 및 설계도

□ 전기저장장치

- I-9 전기저장장치의 검사항목과 수검자준비자료를 준용한다.

I-16 무정전전원장치

검사항목	세부 검사내용	수검자 준비자료
1. 무정전전원장치 ○ 일반규격	○ 공사계획신고서류 ○ 규격확인	○ 공사계획신고서 ○ 단선결선도 ○ 감리보고서
2. 전선로(전기배선)	○ 규격확인 ○ 외관검사 ○ 절연저항	○ 제품 시험성적서 ○ 절연저항시험 성적서
3. 차단기	○ 규격확인 ○ 외관검사 ○ 절연저항	○ 제품 시험성적서 ○ 절연저항시험 성적서
4. 이차전지 ○ 일반규격 ○ 본체	○ 규격확인 ○ 외관검사 ○ 절연저항	○ 이차전지 규격서 ○ 이차전지 배치도 ○ 제품시험 성적서 ○ 절연저항시험 성적서
5. 전력변환장치 ○ 일반규격 ○ 본체	○ 규격확인 ○ 외관검사 ○ 절연저항 ○ 절연내력	○ 전력변환장치 규격서 ○ 시퀀스 도면 ○ 제품시험 성적서
6. 계측장치	○ 이차전지 전압, 전류, 전력,	

7. 제어 및 보호장치	- 충·방전 상태 ○ 주요변압기 전압, 전류, 전력 ○ 이차전지실 주변온도, 습도 ○ 특성시험 ○ 제어기능시험 ○ 전원공급 시험 ○ 보호장치 확인	○ 특성시험 성적서 ○ 제어기능시험성적서 ○ 전원공급시험성적서 ○ 보호장치 성적서
8. 부대설비	○ 설치환경 - 설치장소 - 이격거리 ○ 운영환경 - 공조시설 확인 - 온·습도 등 확인 - 환기설비 확인	○ 주요설비 배치도 ○ 건축재료 성적서 ○ 공조시설 배치도 ○ 온·습도 등 기록지
9. 접지설비	○ 시공상태 확인 ○ 접지저항 확인	○ 접지저항시험 성적서
10. 전력관리시스템	○ 설치 및 연동상태 확인	

II. 정 기 검 사

II- 1 수력설비(양수 및 해양에너지설비 포함)

□ 수차계통

검사항목	세부 검사내용	수검자 준비자료
1. 수차(펌프)		
○ 일반규격 ○ 수차(펌프)	○ 규격확인 ○ 과속도 정지시험 ○ 압유장치 유압(조작전원전압) 저하시험 ○ 베어링 고온도 정지시험 ○ 발전기 내부고장 정지시험 ○ 수동정지 및 복귀 ○ 자동 기동 및 정지시험 ○ 발전 및 양수 절환시험 ○ 안전밸브 동작시험 ○ 유압(공기압) 회복장치시험 ○ 압력계 설치 ○ 부하차단시험 ○ 수문 동작시험 ○ 댐·수로의 안전시설 ○ 지하 배수시설	○ 전회검사 성적서 ○ 수차(펌프)제어 계통도 ○ 수차(펌프) 트립 인터록 도면 ○ 보호계전기시험 성적서 ○ 계기교정시험 성적서 ○ 경보회로시험 성적서 ○ 안전밸브시험 성적서 ○ 출력 기록지

□ 발전기계통

검사항목	세부 검사내용	수검자 준비자료
1. 발전기 ○ 일반규격 ○ 발전기시험	○ 규격확인 ○ 외관검사 ○ 조작용 전원 및 회로점검 ○ 보호장치 및 계전기시험 ○ 절연저항 측정 ○ 제어회로 및 경보장치시험 ○ 동기 검정장치시험 ○ 자동 전압조정기시험 ○ 소내모선 절체시험(자동, 수동)	○ 전회검사 성적서 ○ 발전기 트립 인터록 도면 ○ 시퀀스 도면 ○ 보호계전기 결선도 ○ 보호계전기시험 성적서 ○ 계기교정시험 성적서 ○ 경보회로시험 성적서 ○ 자동 전압조정기시험 성적서 ○ 절연저항시험 성적서
2. 변압기 ○ 일반규격 ○ 변압기시험(기동, 소 내변압기 포함)	○ 규격확인 ○ 외관검사 ○ 조작용 전원 및 회로점검 ○ 보호장치 및 계전기시험 ○ 절연저항측정 ○ 절연유 내압시험 ○ 제어회로 및 경보장치시험	○ 전회검사 성적서 ○ 변압기 트립 인터록 도면 ○ 시퀀스 도면 ○ 보호계전기시험 성적서 ○ 계기교정시험 성적서 ○ 경보회로시험 성적서 ○ 절연유 내압시험 성적서 ○ 절연저항시험 성적서
3. 차단기 ○ 일반규격 ○ 차단기시험 (발전기용 차단기)	○ 규격확인 ○ 외관검사 ○ 조작용 전원 및 회로점검 ○ 절연저항 측정 ○ 제어회로 및 경보장치시험 ○ 개폐표시 상태확인	○ 전회검사 성적서 ○ 개폐기 인터록 도면 ○ 계기교정시험 성적서 ○ 경보회로시험 성적서

□ 종합검사

검사항목	세부 검사내용	수검자 준비자료
1. 종합연동시험 2. 부하운전시험	○ 최대가능출력 또는 연속운전 허용출력 부하운전(2h)시험 검사(해양에너지는 조위(유속) 출력곡선과 비교확인) ○ 부하운전시험 의견	○ 종합 인터록 도면 ○ 출력 기록지 ○ 조위(유속)표

II- 2 기력설비

□ 보일러 계통

검사항목	세부 검사내용	수검자 준비자료
1. 보일러 ○ 일반규격 ○ 수압시험 ○ 보일러 비상정지 및 안전장치시험 검사 (드럼형보일러) (관류형 보일러) ○ 공해방지설비 비상정지 및 안전장치시험 검사(배연탈질설비)	○ 규격확인 ○ 전면교체 : 최고사용압력 (설계압력) 1.5배 ○ 부분교체 : 최고사용압력 (설계압력) ○ 보수없을 때 : 정격운전압력 ○ 노 내 퍼지시험 ○ 버너 연료 압력저하 정지시험 ○ 제어공기 압력저하 정지시험 ○ 노 내압 불평형 정지시험 ○ 드럼 고/저수위 정지시험 ○ 주증기 고/저온도 정지시험 ○ 압입 송풍기 정지시험 ○ 유인 송풍기 정지시험 ○ 수동정지 ○ 보조기기 인터록 시험 ○ 드럼수위 계기 상태확인 ○ 노 점검문 상태확인 ○ 노 방압장치 상태확인 ○ 노 내 퍼지시험 ○ 버너 연료 압력저하 정지시험 ○ 제어공기 압력저하 정지시험 ○ 노 내압 불평형 정지시험 ○ 주증기 고/저온도 정지시험 ○ 압입 송풍기 정지시험 ○ 유인 송풍기 정지시험 ○ 재열 증기 고온도 정지시험 ○ 절탄기 입구 저유량 정지시험 ○ 총 공기 저유량 정지시험 ○ 과열기 출구 고압력 정지시험 ○ 수냉벽 출구 고온도 정지시험 ○ 수동정지 ○ 보조기기 인터록 시험 ○ 노 점검문 상태확인 ○ 탈질설비 입구 가스온도 저하 ○ 암모니아 기화기 출구온도 저하 ○ 암모니아 압력 저하	○ 전회검사 성적서 ○ 보일러 트립 인터록 도면 ○ 시퀀스 도면 ○ 안전밸브 설치도면 ○ 수압시험 관련자료 ○ 안전밸브시험 성적서 ○ 계기교정시험 성적서 ○ 경보회로시험 성적서 ○ 보조기기 인터록 시험 성적서

(배연탈황설비)	○ 암모니아 가스 누설여부 ○ 유인송풍기 정지시험 ○ 암모니아 차단밸브 연동시험 ○ 탈황설비 입구 가스온도 상승 ○ 탈황설비 입구 가스압력 상승 ○ GGH(가스-가스열교환기) 정지 연동 ○ 탈황설비용 비상댐퍼 연동시험	
(집진설비)	○ 규격확인 ○ 외관검사 ○ 추타장치 동작상태 확인 ○ 보조기기 인터록 시험 ○ 운전상태 확인	○ 집진설비 규격서 ○ 집진설비 계통도 ○ 집진설비 단선결선도 ○ 계기교정 및 경보시험 성적서 ○ 집진설비 트립 인터록 도면
2. 보일러 안전밸브 작동시험	○ 안전밸브 분출 · 정지압력 ○ 안전밸브 누설 여부	○ 시험장비에 의한 안전밸브 분출시험시 계통별 1개씩 실제시험 가능
3. 보조기기 안전밸브 작동시험	○ 안전밸브 분출압력	
4. 연료가스용 연료 연소설비 안전장치 시험	○ 연료가스 차단밸브 입구 저압력 경보시험 ○ 연료가스 차단밸브 출구 저압력 정지시험 ○ 연료가스 누설 감지기 동작 상태 ○ 연료가스 배관 표시 상태	○ 누설감지기 설치도면 ○ 누설감지기 교정성적서

비고 : 배연탈질설비 세부 검사내용 중 산업안전보건법 시행규칙 제54조에 따라 공정안전보고서 이행상태의 평가항목에 해당하는 경우 발행 6개월 이내 실시 결과로 확인할 수 있다.

□ 증기터빈 계통

검사항목	세부 검사내용	수검자 준비자료
1. 증기터빈		
○ 일반규격	○ 규격확인	○ 전회검사 성적서
○ 증기터빈 비상정지 및 안전장치시험	○ 윤활유 펌프시험 (AC, DC)	○ 터빈 트립 인터록 도면
		○ 시퀀스 도면
		○ 터빈 윤활장치 도면

	○ 베어링 윤활유 저압력 정지시험 ○ 스러스트 베어링 마모 정지시험 ○ 복수기 진공도 저하 정지시험 ○ 배기증기 고온도 정지시험 ○ 발전기 내부고장 정지시험 ○ 수동정지 및 복귀 ○ 비상조속기시험(기계식, 전기식 과속도 정지) ○ 베어링 고진동 정지시험 ○ 조속기 작동범위시험(저속도한, 고속도한) ○ 밸브개폐시험(주증기 정지밸브, 증기 조절밸브, 재열증기 정지밸브, 재열증기 조절밸브) ○ 증기터빈 진동측정(무부하) ○ 보조기기 인터록 시험 ○ 파열판 설치상태 확인	○ 조속기 유압유 계통도면 ○ 계기교정시험 성적서 ○ 경보회로시험 성적서 ○ 보조기기 인터록시험 성적서
--	---	--

□ 열교환기 계통

검사항목	세부 검사내용	수검자 준비자료
1. 열교환기 ○ 복수기 ○ 탈기 ○ 급수 가열기 ○ 윤활유 & 냉각수 열교환기	○ 진공 유지상태 ○ 온도, 수위 조절상태, 역지밸브 ○ 수압(누설), 역지밸브, 수위 조절 상태 ○ 온도 조절상태	○ 전회검사 성적서 ○ 시퀀스 도면 ○ 경보회로시험 성적서 ○ 계기교정시험 성적서 ○ 급수가열기 수압(누설)시험 성적서

□ 발전기계통

검사항목	세부 검사내용	수검자 준비자료
1. 발전기 ○ 일반규격 ○ 발전기시험	○ 규격확인 ○ 외관검사 ○ 조작용 전원 및 회로점검 ○ 보호장치 및 계전기시험 ○ 스러스트 베어링 마모 정지시험 ○ 절연저항 측정 ○ 제어회로 및 경보장치시험	○ 전회검사 성적서 ○ 발전기 트립 인터록 도면 ○ 시퀀스 도면 ○ 보호계전기 결선도 ○ 수소가스 및 고정자 냉각수 계통도면 ○ 수소가스 압력 및 순도시험 성적서 ○ 보호계전기시험 성적서

	○ 고정자 냉각수 예비펌프 자동기동시험 ○ 발전기 밀봉유펌프시험 ○ 수소가스 압력 및 순도시험 ○ 동기 검정장치시험 ○ 자동전압 조정기시험 ○ 소내모선 절체시험(자동, 수동)	○ 계기교정시험 성적서 ○ 경보회로시험 성적서 ○ 자동전압조정기시험 성적서 ○ 절연저항시험 성적서 ○ 발전기 밀봉유 계통도면
2. 변압기		
○ 일반규격	○ 규격확인	○ 전회검사 성적서
○ 변압기시험(기동, 소내변압기 포함)	○ 외관검사 ○ 조작용 전원 및 회로점검 ○ 보호장치 및 계전기시험 ○ 절연저항 측정 ○ 절연유 내압시험 ○ 제어회로 및 경보장치시험	○ 시퀀스 도면 ○ 보호계전기시험 성적서 ○ 계기교정시험 성적서 ○ 경보회로시험 성적서 ○ 절연저항시험 성적서 ○ 절연유 내압시험 성적서
3. 차단기		
○ 일반규격	○ 규격확인	○ 전회검사 성적서
○ 차단기시험 (발전기용 차단기만 해당)	○ 외관검사 ○ 조작용 전원 및 회로점검 ○ 절연저항 측정 ○ 개폐표시 상태확인 ○ 제어회로 및 경보장치시험	○ 개폐기 인터록 도면 ○ 계기교정시험 성적서 ○ 경보회로시험 성적서 ○ 절연저항시험 성적서

□ 종합검사

검사항목	세부 검사내용	수검자 준비자료
1. 종합연동시험		○ 종합 인터록 도면
2. 부하운전시험	○ 정격 또는 연속운전허용 출력으로 부하운전(4h)시험 검사(단, 집단에너지발전설비, 소각발전설비, 타사업자로부터 증기(열)를 공급받는 발전설비는 최대 가능출력으로 부하운전시험 가능, 최대 가능출력으로 실시할 경우 터빈 출력곡선과 비교 확인) ○ 부하운전시험 의견 ○ 대기분야(황산화물, 질소산화물, 분진 등) ○ 수질분야(폐수)	○ 출력기록지 ○ 전회검사 이후 총 운전시간 및 정지횟수 ○ 전회검사이후 주요정비내용

II- 3 가스터빈설비 및 복합화력설비

□ 가스터빈 계통

검사항목	세부 검사내용	수검자 준비자료
1. 가스터빈 및 공기압축기 ○ 일반규격 ○ 가스터빈 윤활유 펌프 자동기동 비상정지시험	○ 규격확인 ○ 윤활유 펌프시험 (AC, DC) ○ 베어링 윤활유 저압력 정지시험 ○ 베어링 출구 윤활유 고온도 정지시험 ○ 배기가스 고온도 정지시험 ○ 점화 불량시험 ○ 발전기 내부고장 정지시험 ○ 비상조속기 시험 (기계식, 전기식 과속도 정지) ○ 수동정지 및 복귀 ○ 조속기 작동범위시험 (저속도한, 고속도한) ○ 베어링 과진동 정지시험 ○ 가스터빈 진동측정(무부하)	○ 전회검사 성적서 ○ 터빈 트립 인터록 도면 ○ 시퀀스 도면 ○ 윤활장치 도면 ○ 계기교정시험 성적서 ○ 경보회로시험 성적서
2. 연료가스용 연료연소 설비 안전장치시험	○ 연료가스 차단밸브 입구 저압력 경보시험 ○ 연료가스 차단밸브 출구 저압력 정지시험 ○ 연료가스 누설 감지기 동작 상태 ○ 연료가스 배관 표시 상태	○ 누설감지기 설치도면 ○ 누설감지기 교정성적서

□ 열교환기 계통

검사항목	세부 검사내용	수검자 준비자료
1. 열교환기 ○ 복수기 ○ 탈기기 ○ 급수 가열기 ○ 윤활유 & 냉각수 열교환기	○ 진공 유지상태 ○ 온도, 수위 조절상태, 역지밸브 ○ 수압(누설), 역지밸브, 수위 조절상태 ○ 온도 조절상태	○ 전회검사 성적서 ○ 시퀀스 도면 ○ 경보회로시험 성적서 ○ 계기교정시험 성적서

□ 석탄가스화설비 계통

검사항목	세부 검사내용	수검자 준비자료
1. 석탄가스화설비 일반규격	○ 규격확인	○ 석탄가스화설비 규격서 ○ 석탄가스화설비의 구조도
2. 안전장치 설치 및	○ 퍼지 인터록 시험	○ 안전장치 트립 인터록 도면

동작시험	○ 산소-탄소 고비율 정지시험 ○ 산소 고/저유량 정지시험 ○ 가스화기 고/저압력 정지시험 ○ 가스화기 슬래그 전/후 탭 차압 상승 정지시험 ○ 가스화기 애널러 공간 고온도 정지시험 ○ 혼합가스 냉각수 고/저온도 정지시험 ○ 중압 스팀드럼 저수위 정지시험 ○ 고압 스팀드럼 저수위 정지시험 ○ 순환가스 압축기 정지시험 ○ 수동정지 및 복귀 ○ 보조기기 인터록 시험	○ 안전밸브시험 성적서 ○ 계기교정시험 성적서 ○ 경보회로시험 성적서
------	---	--

□ 가스정제설비 계통

검사항목	세부 검사내용	수검자 준비자료
1. 가스정제설비 일반규격	○ 규격확인	○ 가스정제설비 규격서
2. 안전장치 설치 및 동작시험	○ 집진기 입구-출구 차압 상승경보 및 정지시험 ○ 습식세척기 출구 고/저온도 정지시험 ○ 가수분해 반응기 출구 고온도 정지시험 ○ 압소비어 출구 저압력 경보 및 정지시험 ○ 혼합가스 포화기 고/저위 정지시험	○ 가스정제설비의 구조도 ○ 안전장치 트립 인터록 도면 ○ 계기교정시험 성적서 ○ 경보회로시험 성적서

□ 증기터빈 계통

검사항목	세부 검사내용	수검자 준비자료
1. 증기터빈	○ 기력설비 증기터빈 정기검사 항목에 준함	○ 기력설비 증기터빈 정기검사 준비자료에 준함

□ 보일러(배열회수보일러) 계통

검사항목	세부 검사내용	수검자 준비자료
1. 보일러(배열회수보일러) ○ 일반규격		

○ 비상정지 및 안전장치시험 ○ 공해방지설비 비상정지 및 안전장치시험 검사(배연탈질설비)	○ 규격확인 ○ 드럼 고/저수위 정지시험 ○ 주증기 고온도 정지시험 ○ 저압 드럼 압력 급강하율 정지시험 ○ 보조기기 인터록 시험 ○ 드럼 수위 계기 상태확인 ○ 노 점검문 상태확인	○ 전회검사 성적서 ○ 보일러(배열회수보일러) 트립 인터록 도면 ○ 안전밸브 설치도면 ○ 수압시험 관련자료 ○ 안전밸브시험 성적서 ○ 계기교정시험 성적서 ○ 경보회로시험 성적서 ○ 보조기기 인터록시험 성적서
2. 안전밸브 작동시험	○ 안전밸브 분출 · 정지압력 ○ 안전밸브 누설 여부	○ 시험장비에 의한 안전밸브 분출시험시 계통별 1개씩 실제시험 가능
3. 보조기기 안전밸브 작동시험	○ 안전밸브 분출압력	
4. 수압시험	○ 전면교체 : 최고사용압력 (설계압력) 1.5배 ○ 부분교체 : 최고사용압력 (설계압력) ○ 보수 없을때 : 정격운전압력	

□ 발전기계통

검사항목	세부 검사내용	수검자 준비자료
1. 발전기	○ 기력설비 발전기 정기검사 항목에 준함	○ 기력설비 발전기 정기검사 준비자료에 준함
2. 변압기	○ 기력설비 변압기 정기검사 항목에 준함	○ 기력설비 변압기 정기검사 준비자료에 준함
3. 차단기 (발전기용 차단기)	○ 기력설비 차단기 정기검사 항목에 준함	○ 기력설비 차단기 정기검사 준비자료에 준함

□ 종합검사

검사항목	세부 검사내용	수검자 준비자료
1. 종합연동시험		○ 종합 인터록 도면
2. 부하운전시험	○ 정격출력으로 부하운전(2h) 시험 검사 (단, 집단에너지발전설비, 신재생에너지를 사용하는 발전설비는 최대 가능출	○ 출력 기록지 ○ 온도보정곡선 ○ 전회검사 이후 총 운전시간 및 정지 횟수 ○ 전회검사 이후 주요정비내용

	력으로 부하운전시험 가능, 최대 가능출력으로 실시할 경우 터빈 출력곡선과 비교 확인) ○ 부하운전시험 의견 ○ 대기분야(황산화물, 질소산화물, 분진 등) ○ 수질분야(폐수)	
--	---	--

II - 4 내연력설비

☐ 내연기관 계통

검사항목	세부 검사내용	수검자 준비자료
1. 내연기관 ○ 일반규격 ○ 내연기관 안전장치 시험	○ 규격확인 ○ 연료유 저압력 정지시험 ○ 연료유 필터 차압 상승 정지 시험 ○ 베어링 윤활유 저압력 정지 시험 ○ 베어링 윤활유 고온도 정지 시험 ○ 수동정지 및 복귀 ○ 냉각수 고/저온도 정지시험 ○ 비상조속기시험 (기계식, 전기식 과속도 정지) ○ 조속기 작동범위시험 (고속도한, 저속도한)	○ 전회검사 성적서 ○ 트립 인터록 도면 ○ 윤활장치 도면 ○ 계기교정시험 성적서 ○ 경보회로시험 성적서 ○ 실린더 및 크랭크실 릴리프 밸브시험 성적서
2. 엔진 릴리프밸브 작동시험	○ 실린더 릴리프밸브 ○ 크랭크실 릴리프밸브	

☐ 열교환기 계통

검사항목	세부 검사내용	수검자 준비자료
1. 열교환기 ○ 윤활유 & 냉각수 열교환기	○ 온도 조절상태	○ 전회검사 성적서 ○ 시퀀스 도면 ○ 경보회로시험 성적서 ○ 계기교정시험 성적서

☐ 발전기계통

검사항목	세부 검사내용	수검자 준비자료
1. 발전기	○ 기력설비 발전기 정기검사	○ 기력설비 발전기 정기검사

	항목에 준함	준비자료에 준함
2. 변압기 (소내변압기 포함)	○ 기력설비 변압기 정기검사 항목에 준함	○ 기력설비 변압기 정기검사 준비자료에 준함
3. 차단기 (발전기용 차단기)	○ 기력설비 차단기 정기검사 항목에 준함	○ 기력설비 차단기 정기검사 준비자료에 준함

□ 종합검사

검사항목	세부 검사내용	수검자 준비자료
1. 종합연동시험		○ 종합 인터록 도면
2. 부하운전시험	○ 정격출력으로 부하운전(2h) 시험 검사(단, 도서내연은 최대가능 출력으로 부하운전시험) ○ 부하운전시험 의견	○ 출력 기록지 ○ 전회검사 이후 총운전시간 및 정지회수 ○ 전회검사이후 주요정비내용

II- 5 풍력발전설비

□ 토목기초

검사항목	세부 검사내용	수검자 준비자료
1. 기초구조물	○ 기초구조물 관리상태 ○ 부식방지 상태 ○ 정착부 설치상태 ○ 앵커볼트 토크값	○ 기초구조물 점검기록표 ○ 부식방지 점검기록표 ○ 계측 기록표 ○ 앵커볼트 점검기록표
2. 기초 보호 시설	○ 기초의 보호상태 ○ 기초주변의 배수처리 상태 ○ 계측장치	○ 기초 부대시설 점검기록표 ○ 계측장치 점검기록표 ○ 유지관리매뉴얼
3. 부유식 기초	○ 부유체 안정성 ○ 위치유지 및 제어 시스템 ○ 계류장치 ○ 기계장치 ○ 전기설비	○ 부유체 안정성 점검기록표 ○ 부유체 제어 및 보호시스템 점검기록표 ○ 위치유지시스템 점검기록표 ○ 계류장치 점검기록표 ○ 기계장치 점검기록표 ○ 전기설비 점검기록표

□ 풍차 계통

검사항목	세부 검사내용	수검자 준비자료
1. 풍력설비 ○ 일반규격 ○ 비상정지 및 안전장치	○ 규격확인 ○ 수동비상정지 시험 ○ 제어용 압유 고온도 정지시험 ○ 제어용 압유 저압력 정지시험 ○ 기어 윤활유 저압력 정지시험	○ 전회검사 성적서 ○ 풍차 트립 인터록 도면 ○ 제어용 압유장치 도면 ○ 풍차 제어계통 도면 ○ 보호장치시험 성적서

	○ 기어 윤활유 고온도 정지시험 ○ 터빈 베어링 고온도 정지시험 ○ 컷 아웃 풍속 정지시험 ○ 제어용 압축공기 저압력 정지시험 ○ 나셀 고진동 정지시험 ○ 과속도 정지시험(발전기측) ○ 과속도 정지시험(터빈측) ○ 화재방호설비 설치상태 ○ 풍차 및 타워구조물 설치상태 ○ 케이블 꼬임방지 정지 시험 ○ 지상 주전원 개폐장치 설치상태	○ 계기교정시험 성적서 ○ 경보회로시험 성적서 ○ 구조물 설치상태 점검 성적서
--	---	---

비고 : 세부 검사내용 중 호기당 100kW 이하는 검사기준을 따른다.

□ 발전기계통

검사항목	세부 검사내용	수검자 준비자료
1. 발전기	○ 기력설비 발전기 정기검사 항목에 준함	○ 기력설비 발전기 정기검사 준비자료에 준함
2. 변압기(소내변압기 포함)	○ 기력설비 변압기 정기검사 항목에 준함	○ 기력설비 변압기 정기검사 준비자료에 준함
3. 차단기(발전기용 차단기)	○ 기력설비 차단기 정기검사 항목에 준함	○ 기력설비 차단기 정기검사 준비자료에 준함

□ 종합검사

검사항목	세부 검사내용	수검자 준비자료
1. 종합연동시험	○ 종합연동시험	○ 종합 인터록 도면
2. 부하운전시험	○ 정격 또는 최대 가능출력으로 부하운전(2h)시험 검사(최대 가능출력으로 실시 할 경우 풍속-출력 곡선과 비교확인) ○ 부하운전시험 의견	○ 출력 기록지 ○ 전회검사 이후 총 운전시간 및 정지횟수 ○ 전회검사 이후 주요 정비 내용

II- 6 태양광발전설비

□ 태양광발전설비계통

검사항목	세부 검사내용	수검자 준비자료
1. 태양광 전지		
○ 일반규격	○ 규격확인	○ 단선결선도
○ 본체	○ 외관검사 ○ 전지 전기적 특성시험 - 개방전압	○ 태양광전지 트립 인터록 도면 ○ 시퀀스 도면

	- 출력전압 및 전류 ○ Array - 절연저항 - 접지저항	○ 측정 및 점검기록표 - 보호장치 및 계전기 시험 성적서 - 절연저항시험 성적서 - 접지저항시험 성적서
2. 전력변환장치		
○ 일반규격	○ 규격확인 ○ 외관검사 ○ 절연저항 ○ 접지저항 ○ 제어회로 및 경보장치 ○ 단독 운전 방지시험 ○ 인버터 운전시험	○ 단선결선도 ○ 시퀀스 도면 ○ 측정 및 점검기록표 - 보호장치 및 계전기 시험 성적서 - 절연저항시험 성적서 - 접지저항시험 성적서 - 절연내력시험 성적서 - 경보회로시험 성적서 - 부대설비시험 성적서
○ 보호장치	○ 보호장치시험	
3. 변압기	○ 기력설비 변압기 정기검사 항목에 준함	○ 기력설비 변압기 정기검사 준비자료에 준함
4. 차단기 (발전기용 차단기)	○ 기력설비 차단기 정기검사 항목에 준함	○ 기력설비 차단기 정기검사 준비자료에 준함
5. 전선로(모선)		
○ 일반규격	○ 규격확인	○ 전선로 및 부대설비 규격서
○ 전선로(가공, 지중, GIB, 기타)	○ 외관검사 ○ 보호장치 및 계전기기 시험 ○ 절연저항 측정 ○ 절연내력시험	○ 단선결선도 ○ 보호계전기 결선도 ○ 시퀀스 도면 ○ 보호장치 및 계전기기 시험 성적서 ○ 상회전 및 Loop시험 성적서 ○ 절연내력시험 성적서 ○ 절연저항시험 성적서 ○ 경보회로시험 성적서
○ 부대설비	○ 피뢰장치 ○ 계기용 변성기 ○ 위험표시 ○ 울타리, 담 등의 시설상태 ○ 상별 및 모의모선 표시상태	
6. 접지설비		
○ 일반규격	○ 규격확인 ○ 접지저항 측정	○ 접지저항시험 성적서

☐ 부지 및 구조물

검사항목	세부 검사내용	수검자 준비자료
1. 부지	○ 부지유지 관리상태	○ 부지 점검기록표

2. 구조물	○ 배수로 관리상태 ○ 기초 관리상태 ○ 지지물 관리상태	○ 구조물 점검기록표
--------	---	-------------

□ 종합검사

검사항목	세부 검사내용	수검자 준비자료
1. 종합연동시험	○ 종합연동시험	○ 구조 안전 점검기록표 ○ 방수 점검기록표
2. 부하운전시험	○ 검사시 일사량을 기준으로 가능출력을 확인하고 발전량 이상유무 확인(30분) ○ 부하운전시험의견	
3. BIPV(건물일체형) 또는 BAPV(건물 부착형) 등	○ 외관검사 - 정착부 등 구조적 안전성	
4. 수상형 구조물	○ 부력체 안정성 - 태양전지 부력체 - 기타설비 부력체	

II- 7 연료전지발전설비

검사항목	세부 검사내용	수검자 준비자료
1. 연료전지 일반규격	○ 규격확인	○ 안전밸브 설치 도면 ○ 안전밸브시험 성적서 ○ 트립 인터록 도면 ○ 연료계통 도면 ○ 제어계통 도면 ○ 계기교정시험 성적서
2. 안전밸브 설치 및 동작시험	○ 안전밸브 설치상태 ○ 안전밸브 분출압력 ○ 안전밸브 누설 여부	
3. 비상정지 및 안전장치(내부개질기형)	○ 연료가스 고압력/고온도 정지시험 ○ 음극 입구 온도 불평형 정지시험 ○ 공기-연료가스 비율 불평형 정지시험 ○ 증가-탄소 비율 불평형 정지시험 ○ 냉각수 계통 저압력 정지시험 ○ 셀 간 온도차 상승 정지시험 ○ 연료전지 모듈 고온도정지시험 ○ 공기송풍장치 불량 정지시험 ○ 송풍공기 고압력 정지시험 ○ 수동정지 및 복귀 ○ 가스누설 감지 정지시험 ○ 배열회수장치(HRU) 인터록 시험 ○ 연료가스 배관 표시상태	

(외부개질기형)	○ 연료가스 고압력/고온도 정지 시험 ○ 개질기 점화불량 정지시험 ○ 개질기 증기 고압력/고온도 정지시험 ○ 개질기 노 내압 불평형 정지 시험 ○ 공기-연료가스 비율 불평형 정지시험 ○ 증기-탄소 비율 불평형 정지 시험 ○ 셀 간 온도차 상승 정지시험 ○ 연료전지 모듈 고온도 정지 시험 ○ 수동정지 및 복귀 ○ 개질기 노 점검문 상태확인 ○ 가스누설 탐지 정지시험 ○ 배열회수장치(HRU) 인터록 시험 ○ 연료가스 배관 표시상태	
(수소형)	○ 연료가스 고압력/고온도 정지시험 ○ 공기송풍장치 불량 정지시험 ○ 셀 간 온도차 상승 정지시험 ○ 스택 간 전압 차 불평형 정지 시험 ○ 연료전지 모듈 고온도 정지 시험 ○ 반응열 냉각수 고압력/고온도 정지시험 ○ 수동 정지 및 복귀 ○ 가스누설감지 정지시험 ○ 배열회수장치(HRU) 인터록 시험 ○ 방폭구역 수소가스 누설감지 정지시험 ○ 방폭 송풍기 이상감지 정지 시험 ○ 수소 압력용기 및 배관 고압력 방지안전장치 시험 ○ 수소가스 순도 측정 ○ 연료가스 배관 표시상태	○ 트립 인터록 도면 ○ 연료계통 도면 ○ 제어계통 도면 ○ 계기교정시험 성적서 ○ 경보회로시험 성적서 ○ 수소가스 성분분석 성적서
4. 전력변환장치		

○ 일반규격	○ 규격확인	○ 단선결선도
○ 본체	○ 외관검사	○ 시퀀스 도면
	○ 절연저항	○ 보호장치 및 계전기시험 성적서
	○ 제어회로 및 경보장치	○ 절연저항시험성적서
	○ 역방향운전 제어시험	○ 경보회로시험성적서
	○ 단독 운전 방지시험	○ 부대설비시험성적서
5. 변압기	○ 기력발전소 변압기 정기검사 항목에 준함	○ 기력발전소 변압기 정기검사 준비자료에 준함
6. 차단기	○ 기력발전소 차단기 정기검사 항목에 준함	○ 기력발전소 차단기 정기검사 준비자료에 준함
7. 종합연동시험		○ 종합 인터록 도면
8. 부하운전시험	○ 정격부하운전(2h)시험(스택 사용 연수에 따른 계산된 출력 확인)	○ 출력 기록지
	○ 부하운전시험 의견	○ 전회검사 이후 총 운전 및 기동횟수
		○ 전회검사 이후 주요정비 내용

비고 : 세부 검사내용 중 호기당 100kW이하는 검사기준을 따른다.

II- 8 구역전기사업의 송전·변전·배전설비

☐ 변전설비

검사항목	세부 검사내용	수검자 준비자료
1. 변압기		
○ 일반규격	○ 규격확인	○ 전회검사 성적서
○ 변압기시험	○ 외관검사	○ 변압기 및 부대설비 규격서
	○ 조작용 전원 및 회로점검	○ 관련설비 단선결선도
	○ 보호장치 및 계전기시험	○ 시퀀스 도면
	○ 절연저항 측정	○ 보호계전기시험 성적서
	○ 절연유 내압시험	○ 계기교정시험 성적서
	○ 탭절환장치시험	○ 경보회로시험 성적서
	○ 제어회로 및 경보장치시험	○ 절연저항 성적서
	○ 부하시험	○ 절연유 내압시험 성적서
	○ (온도 측정)	○ 무정전시험 관련 성적서
	○ (코로나 측정)	
	○ (피뢰기 누설전류 측정)	
	○ (부분방전 측정)	
	○ (절연유가스 분석)	
	○ (SF ₆ 가스 수분 측정)	

	○ (SF₆가스 순도 측정) ○ (SF₆가스 SO₂ 측정) ○ (SF₆가스 누기 측정)	
2. 차단기		
○ 일반규격	○ 규격확인	○ 전회검사 성적서
○ 차단기시험	○ 외관검사 ○ 조작용 전원 및 회로점검 ○ 보호장치 및 계전기시험 ○ 절연저항 측정 ○ 절연유 내압시험(OCB) ○ 제어회로 및 경보장치시험 ○ 개폐기 인터록 ○ 개폐표시 상태확인 ○ 압축장치 ○ 가스절연장치 ○ 부하시험 ○ (온도 측정) ○ (코로나 측정) ○ (피뢰기 누설전류 측정) ○ (부분방전 측정) ○ (SF₆가스 수분 측정) ○ (SF₆가스 순도 측정) ○ (SF₆가스 SO₂ 측정) ○ (SF₆가스 누기 측정)	○ 차단기 및 부대설비 규격서 ○ 관련설비 단선결선도 ○ 시퀀스 도면 ○ 보호계전기시험 성적서 ○ 계기교정시험 성적서 ○ 경보회로시험 성적서 ○ 절연저항 성적서 ○ 절연유 내압시험 성적서 ○ 무정전시험 관련 성적서
3. 모선설비		
○ 일반규격	○ 규격확인	○ 전회검사 성적서
○ 모선설비시험	○ 외관검사 ○ 보호장치 및 계전기시험 ○ 절연저항 측정 ○ 제어회로 및 경보장치시험 ○ 부하시험 ○ (온도 측정) ○ (코로나 측정) ○ (피뢰기 누설전류 측정) ○ (부분방전 측정) ○ (SF₆가스 수분 측정) ○ (SF₆가스 순도 측정) ○ (SF₆가스 SO₂ 측정) ○ (SF₆가스 누기 측정)	○ 모선설비 및 부대설비 규격서 ○ 관련설비 단선결선도 ○ 시퀀스 도면 ○ 보호계전기시험 성적서 ○ 경보회로시험 성적서 ○ 절연저항 성적서 ○ 무정전시험 관련 성적서

4. 조상설비		
○ 일반규격	○ 규격확인	○ 전회검사 성적서
○ 조상설비시험	○ 외관검사 ○ 조작용 전원 및 회로점검 ○ 보호장치 및 계전기시험 ○ 절연저항 측정 ○ 절연유 내압시험 ○ 제어회로 및 경보장치시험 ○ 부하시험 ○ (온도 측정) ○ (코로나 측정) ○ (부분방전 측정) ○ (절연유가스 분석)	○ 조상설비 및 부대설비 규격서 ○ 관련설비 단선결선도 ○ 시퀀스 도면 ○ 보호계전기시험 성적서 ○ 계기교정시험 성적서 ○ 경보회로시험 성적서 ○ 절연저항 성적서 ○ 절연유 내압시험 성적서 ○ 무정전시험 관련 성적서
5. 부대설비	○ 절연유 유출방지시설 ○ 피뢰장치 ○ 계기용 변성기 ○ 중성점 접지장치 ○ 냉각장치 ○ 위험 및 상표시찰 등 ○ 단로기 및 접지단로기 ○ 조명 및 방재설비 ○ 울타리, 담 등의 시설	
6. 접지설비		
○ 일반규격	○ 규격확인	○ 전회검사 성적서
○ 접지설비	○ 외관검사 ○ 접지시설상태 ○ 접지저항 측정	○ 접지저항 성적서

비고

1. 세부 검사내용 중 () 내용은 무정전검사에 적용한다.
2. 검사자는 안전사고가 발생할 우려가 있는 경우 무정전검사 종목을 적용할 수 있다.

☐ 송전선로

○ 가공송전선로

검사항목	세부 검사내용	수검자 준비자료
1. 지지물		

○ 일반규격	○ 규격확인	○ 전회검사 성적서
○ 지지물	○ 외관검사	○ 송전선로 및 부대설비 규격서
	○ 조립상태 및 시설상태	○ 송전선로 계통도
	○ 경간확인	○ 송전선로 경과지도
	○ 접지시설상태	○ 기별 재료대장
2. 전선로		○ 과도접지저항시험 성적서
○ 일반규격	○ 규격확인	○ 절연저항 성적서
○ 전력선 및 가공지선	○ 외관검사	○ 보호계전기시험 성적서
	○ 전선의 지상고와 이도	○ 무정전시험 관련 성적서
	○ 건조물 또는 수목과 이격거리	
	○ 타전선로와의 접근 및 교차	
	○ Spacer 또는 Spacer Damper 취부상태	
	○ Sleeve 시설상태	
	○ 전선의 접속상태	
	○ 지지물과 절연간격	
	○ 애자장치 시설상태	
	○ 보안공사 시설	
	○ 절연저항	
	○ 보호계전기 연동시험	
	○ 부하시험	
	○ 기타 기술기준에 적합여부	
	○ (온도 측정)	
	○ (코로나 측정)	
3. 차단기		
○ 일반규격	○ 규격확인	○ 전회검사 성적서
○ 차단기시험	○ 외관검사	○ 차단기 및 부대설비 규격서
	○ 조작용 전원 및 회로점검	○ 관련설비 단선결선도
	○ 보호장치 및 계전기시험	○ 시퀀스 도면
	○ 절연저항 측정	○ 보호계전기시험 성적서
	○ 절연유 내압시험(OCB)	○ 계기교정시험 성적서
	○ 제어회로 및 경보장치시험	○ 경보회로시험 성적서
	○ 개폐기 인터록	○ 절연저항 성적서
	○ 개폐표시 상태확인	○ 절연유 내압시험 성적서
	○ 압축장치	○ 무정전시험 관련 성적서
	○ 가스절연장치	
	○ 부하시험	
	○ (온도 측정)	
	○ (코로나 측정)	

4. 부대설비	○ (피뢰기 누설전류 측정) ○ (부분방전 측정) ○ (SF6가스 수분 측정) ○ (SF6가스 순도 측정) ○ (SF6가스 SO2 측정) ○ (SF6가스 누기 측정) ○ 피뢰장치 ○ 계기용 변성기 ○ 위험 및 상표시찰 등 ○ 단로기 및 접지단로기	
5. 접지설비		
○ 일반규격	○ 규격확인	○ 전회검사 성적서
○ 접지설비	○ 외관검사 ○ 접지시설상태 ○ 접지저항 측정	○ 접지저항 성적서

비고

1. 세부 검사내용 중 () 내용은 무정전검사에 적용한다.
2. 검사자는 안전사고가 발생할 우려가 있는 경우 무정전검사 종목을 적용할 수 있다.

○ 지중송전선로

검사항목	세부 검사내용	수검자 준비자료
1. 전선로		
○ 일반규격	○ 규격확인	○ 전회검사 성적서
○ 전선로	○ 외관검사 ○ 케이블접속 및 포설상태 ○ 접지시설상태 ○ 절연저항 ○ 금구류 시설상태 ○ 보호계전기 연동시험 ○ 부하시험 ○ 구조물 시설상태 ○ 선로침하 상태 ○ (온도 측정) ○ (부분방전 측정)	○ 송전선로 및 부대설비 규격서 ○ 송전선로 계통도 ○ 송전선로 경과지도 ○ 절연저항 성적서 ○ 접지저항시험 성적서 ○ 보호계전기시험 성적서 ○ 무정전시험 관련 성적서
2. 차단기		
○ 일반규격	○ 규격확인	○ 전회검사 성적서
○ 차단기시험	○ 외관검사	○ 차단기 및 부대설비 규격서 ○ 관련설비 단선결선도

	○ 조작용 전원 및 회로점검 ○ 보호장치 및 계전기시험 ○ 절연저항 측정 ○ 절연유 내압시험(OCB) ○ 제어회로 및 경보장치시험 ○ 개폐기 인터록 ○ 개폐표시 상태확인 ○ 압축장치 ○ 가스절연장치 ○ 부하시험 ○ (온도 측정) ○ (코로나 측정) ○ (피뢰기 누설전류 측정) ○ (부분방전 측정) ○ (SF6가스 수분 측정) ○ (SF6가스 순도 측정) ○ (SF6가스 SO2 측정) ○ (SF6가스 누기 측정)	○ 시퀀스 도면 ○ 보호계전기시험 성적서 ○ 계기교정시험 성적서 ○ 경보회로시험 성적서 ○ 절연저항 성적서 ○ 절연유 내압시험 성적서 ○ 무정전시험 관련 성적서
3. 부대설비	○ 위험 및 상표시찰 등 ○ 계기용 변성기 ○ 단로기 및 접지단로기 ○ 환기 및 배수설비 ○ 조명 및 방재설비 ○ 방수시설 상태	
4. 접지설비		
○ 일반규격	○ 규격확인	○ 전회검사 성적서
○ 접지설비	○ 외관검사 ○ 접지시설상태 ○ 접지저항 측정	○ 접지저항 성적서

비고

1. 세부 검사내용 중 () 내용은 무정전검사에 적용한다.

2. 검사자는 안전사고가 발생할 우려가 있는 경우 무정전검사 종목을 적용할 수 있다.

☐ 배전선로

○ 가공배전선로

검사항목	세부 검사내용	수검자 준비자료
1. 지지물		
○ 일반규격	○ 규격확인	○ 전회검사 성적서 ○ 케이블 및 부대설비 규격서

○ 지지물	○ 외관검사 ○ 조립상태 및 시설상태 ○ 경간 확인 ○ 접지시설상태	○ 배전선로 계통도 ○ 배전선로 경과지도 ○ 접지저항시험 성적서 ○ 절연저항 성적서 ○ 보호계전기시험 성적서 ○ 무정전시험 관련 성적서
2. 전선로		
○ 일반규격	○ 규격확인	
○ 전력선 및 가공지선	○ 외관검사 ○ 전선의 접속 및 시설상태 ○ 전선의 지상고 및 경간 확인 ○ 건조물 또는 수목과 이격거리 ○ 타전선로와의 접근 및 교차 ○ 지지물과 절연간격 ○ 애자장치 시설상태 ○ 접지시설상태 ○ 절연저항 ○ 금구류 시설상태 ○ 보호계전기 연동시험 ○ 부하시험 ○ 기타 기술기준에 적합여부 ○ (온도 측정) ○ (피뢰기 누설전류 측정) ○ (코로나 측정) ○ (부분방전 측정)	
3. 변압기		
○ 일반규격	○ 규격확인	○ 전회검사 성적서
○ 변압기시험	○ 외관검사 ○ 절연저항 측정 ○ 절연유 내압시험 ○ 부하시험 ○ (온도 측정) ○ (코로나 측정) ○ (피뢰기 누설전류 측정) ○ (부분방전 측정) ○ (절연유가스 분석)	○ 변압기 및 부대설비 규격서 ○ 관련설비 단선결선도 ○ 계기교정시험 성적서 ○ 절연저항 성적서 ○ 절연유 내압시험 성적서 ○ 무정전시험 관련 성적서
4. 차단기(개폐기)		
○ 일반규격	○ 규격확인	○ 전회검사 성적서
○ 차단기(개폐기)시험	○ 외관검사 ○ 조작용 전원 및 회로점검 ○ 보호장치 및 계전기시험	○ 차단기(개폐기) 및 부대설비 규격서 ○ 관련설비 단선결선도 ○ 시퀀스 도면

5. 부대설비	○ 절연저항 측정 ○ 제어회로 및 경보장치시험 ○ 개폐기 인터록 ○ 개폐표시 상태확인 ○ 가스절연장치 ○ 부하시험 ○ (온도 측정) ○ (코로나 측정) ○ (피뢰기 누설전류 측정) ○ (부분방전 측정) ○ (SF6가스 수분 측정) ○ (SF6가스 순도 측정) ○ (SF6가스 SO2 측정) ○ (SF6가스 누기 측정) ○ 피뢰장치 ○ 계기용 변성기 ○ 위험 및 상표시찰 등 ○ 단로기 및 접지단로기	○ 보호계전기시험 성적서 ○ 계기교정시험 성적서 ○ 경보회로시험 성적서 ○ 절연저항 성적서 ○ 무정전시험 관련 성적서
6. 접지설비		
○ 일반규격	○ 규격확인	○ 전회검사 성적서
○ 접지설비	○ 외관검사 ○ 접지시설상태 ○ 접지저항 측정	○ 접지저항 성적서

비고

1. 세부 검사내용 중 () 내용은 무정전검사에 적용한다.
2. 검사자는 안전사고가 발생할 우려가 있는 경우 무정전검사 종목을 적용할 수 있다.

○ 지중배전선로

검사항목	세부 검사내용	수검자 준비자료
1. 전선로		
○ 일반규격	○ 규격확인	○ 전회검사 성적서
○ 전선로	○ 외관검사 ○ 케이블접속 및 포설상태 ○ 접지시설상태 ○ 절연저항 ○ 절연내력 ○ 금구류 시설상태 ○ 타 전선로 및 타설비와의 이격거리	○ 케이블 및 부대설비 규격서 ○ 배전선로 계통도 ○ 배전선로 경과지도 ○ 접지저항시험 성적서 ○ 절연저항 성적서 ○ 절연내력시험 성적서 ○ 보호계전기시험 성적서 ○ 무정전시험 관련 성적서

	○ 케이블 보호설비 시설상태 ○ 케이블 방재설비 시설상태 ○ 보호계전기 연동시험 ○ 부하시험 ○ 구조물 시설상태 ○ 선로침하 상태 ○ (온도 측정) ○ (피뢰기 누설전류 측정) ○ (부분방전 측정)	
2. 변압기		
○ 일반규격	○ 규격확인	○ 전회검사 성적서
○ 변압기시험	○ 외관검사 ○ 절연저항 측정 ○ 절연유 내압시험 ○ 부하시험 ○ (온도 측정) ○ (코로나 측정) ○ (피뢰기 누설전류 측정) ○ (부분방전 측정) ○ (절연유가스 분석)	○ 변압기 및 부대설비 규격서 ○ 관련설비 단선결선도 ○ 계기교정시험 성적서 ○ 절연저항 성적서 ○ 절연유 내압시험 성적서 ○ 무정전시험 관련 성적서
3. 차단기		
○ 일반규격	○ 규격확인	○ 전회검사 성적서
○ 차단기시험	○ 외관검사 ○ 조작용 전원 및 회로점검 ○ 보호장치 및 계전기시험 ○ 절연저항 측정 ○ 제어회로 및 경보장치시험 ○ 개폐기 인터록 ○ 개폐표시 상태확인 ○ 가스절연장치 ○ 부하시험 ○ (온도 측정) ○ (코로나 측정) ○ (피뢰기 누설전류 측정) ○ (부분방전 측정) ○ (SF6가스 수분 측정) ○ (SF6가스 순도 측정) ○ (SF6가스 SO2 측정)	○ 차단기 및 부대설비 규격서 ○ 관련설비 단선결선도 ○ 시퀀스 도면 ○ 보호계전기시험 성적서 ○ 계기교정시험 성적서 ○ 경보회로시험 성적서 ○ 절연저항 성적서 ○ 무정전시험 관련 성적서

4. 부대설비	○ (SF6가스 누기 측정) ○ 위험 및 상표시찰 등 ○ 계기용 변성기 ○ 단로기 및 접지단로기 ○ 환기 및 배수설비 ○ 조명 및 방재설비 ○ 방수시설 상태	
5. 접지설비		
○ 일반규격	○ 규격확인	○ 전회검사 성적서
○ 접지설비	○ 외관검사 ○ 접지시설상태 ○ 접지저항 측정	○ 접지저항 성적서

비고

1. 세부 검사내용 중 () 내용은 무정전검사에 적용한다.
2. 검사자는 안전사고가 발생할 우려가 있는 경우 무정전검사 종목을 적용할 수 있다.

II- 9 전기저장장치

검사항목	세부 검사내용	수검자 준비자료
1. 전기저장장치		
○ 일반규격	○ 규격확인	○ 설비변경 내역서
2. 이차전지		
○ 일반규격	○ 규격확인	
○ 본체	○ 외관검사	○ 절연저항시험 성적서
3. 전력변환장치	○ 절연저항	○ 접지저항시험 성적서
○ 일반규격	○ 특성시험	○ 경보회로시험 성적서
○ 본체	- 충전 및 방전 전압 - 충전 및 방전 전류 - 과충전시험 - 과방전시험 - 온도특성시험	○ 특성시험 성적서
	○ BMS 기능시험(특성시험 이외의 시험	○ BMS 기능시험 성적서
	- 계측기능시험 - 보호기능시험 - 제어기능시험 - 비상정지기능시험	○ 접지저항시험 성적서
	○ 규격확인	○ 절연저항시험 성적서
	○ 외관검사	○ 경보회로시험 성적서
		○ 특성시험 성적서

	○ 접지시설 상태 ○ 절연저항 ○ 특성시험 - 충전 및 방전 전압 - 충전 및 방전 전류 - 과도응답 특성시험 - 온도특성시험 ○ 단독운전 방지시험 ○ PCS 기능시험(특성시험 이외의 시험) - 계측기능시험 - 보호기능시험 - 제어기능시험 ○ EMS 기능시험(BMS 기능시험 이외의 시험) - 충전을 제한시험 - 추가충전 방지시험 - 계측기능시험 - 보호기능시험 - 제어기능시험 - 비상정지기능시험 ○ 운영정보 보관상태 확인 ○ 운영기록 분석 ○ 전기저장장치(ESS) 통합 관리시스템 연계	○ PCS 기능시험성적서 ○ EMS 기능시험성적서 ○ 운영정보 기록 자료
4. 변압기	○ 기력발전소 변압기 검사항목에 준함	○ 기력발전소 변압기 준비자료에 준함
5. 차단기	○ 기력발전소 차단기 항목에 준함	○ 기력발전소 차단기 준비자료에 준함
6. 전선로(모선)		
○ 일반규격	○ 규격확인	○ 전선로 및 부대설비 규격서
○ 전선로(가공, 지중, GIB, 기타)	○ 외관검사 ○ 보호장치 및 계전기시험 ○ 절연저항 측정 ○ 절연내력시험	○ 단선결선도 ○ 보호계전기 결선도 ○ 시퀀스 도면 ○ 보호장치 및 계전기시험 성적서
○ 부대설비	○ 피뢰장치 ○ 계기용 변성기	○ 상회전 및 Loop시험 성적서 ○ 절연내력시험 성적서

7. 부대설비	○ 위험표시 ○ 울타리, 담 등의 시설상태 ○ 상별 및 모의모선 표시상태 ○ 설치환경 - 설치장소 - 이격거리 ○ 공조(환경)시설 확인 - 환기설비 확인 - 온·습도 등 확인	○ 절연저항시험 성적서 ○ 경보회로시험 성적서 ○ 주요설비 배치도 ○ 온·습도 등 기록지
8. 접지설비	○ 접지저항 확인 ○ 접지상태 확인	○ 접지저항시험 성적서
9. 종합연동시험	○ 종합연동상태 확인	
10. 부하운전시험	○ 정격출력으로 충전 및 방전시험(각 15분) (단 태양광 및 풍력 연계형은 최대 가능출력으로 충전시험 가능)	○ 출력기록지

II- 10 신재생에너지 발전사업용 연계 송전선로, 변전소

☐ 변전설비

- II- 8 구역전기사업자의 송전·변전·배전설비 중 변전설비의 검사항목에 따른다.

☐ 송전선로

- 가공송전선로
 - II- 8 구역전기사업자의 송전·변전·배전설비 중 가공송전선로의 검사항목에 따른다.
- 지중송전선로

검사항목	세부 검사내용	수검자 준비자료
1. 전선로		
○ 일반규격	○ 규격확인	○ 전회검사 성적서
○ 전선로	○ 외관검사 ○ 케이블접속 및 포설상태 ○ 접지시설상태 ○ 절연저항 ○ 절연내력 ○ 금구류 시설상태 ○ 보호계전기 연동시험 ○ 부하시험	○ 송전선로 및 부대설비규격서 ○ 송전선로 계통도 ○ 송전선로 경과지도 ○ 절연저항 성적서 ○ 절연내력시험 성적서 ○ 접지저항시험 성적서 ○ 보호계전기시험 성적서 ○ 무정전시험 관련 성적서 ○ 물밑전선로 매설상태

	○ 구조물 시설상태 ○ 선로침하 상태 ○ 물밑전선로의 매설상태 ○ (온도 측정) ○ (부분방전 측정)	확인 결과서
2. 차단기		
○ 일반규격	○ 규격확인	○ 전회검사 성적서
○ 차단기시험	○ 외관검사 ○ 조작용 전원 및 회로점검 ○ 보호장치 및 계전기시험 ○ 절연저항 측정 ○ 절연유 내압시험(OCB) ○ 제어회로 및 경보장치시험 ○ 개폐기 인터록 ○ 개폐표시 상태확인 ○ 압축장치 ○ 가스절연장치 ○ 부하시험 ○ (온도 측정) ○ (코로나 측정) ○ (피뢰기 누설전류 측정) ○ (부분방전 측정) ○ (SF6가스 수분 측정) ○ (SF6가스 순도 측정) ○ (SF6가스 SO2 측정) ○ (SF6가스 누기 측정)	○ 차단기 및 부대설비규격서 ○ 관련설비 단선결선도 ○ 시퀀스 도면 ○ 보호계전기시험 성적서 ○ 계기교정시험 성적서 ○ 경보회로시험 성적서 ○ 절연저항 성적서 ○ 절연유 내압시험 성적서 ○ 무정전시험 관련 성적서
3. 부대설비	○ 위험 및 상표시찰 등 ○ 계기용 변성기 ○ 단로기 및 접지단로기 ○ 환기 및 배수설비 ○ 조명 및 방재설비 ○ 방수시설 상태	
4. 접지설비		
○ 일반규격	○ 규격확인	○ 전회검사 성적서
○ 접지설비	○ 외관검사 ○ 접지시설상태 ○ 접지저항 측정	○ 접지저항 성적서

비고

1. 세부 검사내용 중 () 내용은 무정전검사에 적용한다.
2. 검사자는 안전사고가 발생할 우려가 있는 경우 무정전검사 종목을 적용할 수 있다.

○ 개폐소

검사항목	세부 검사내용	수검자 준비자료
1. 모선설비		
○ 일반규격	○ 규격확인	○ 전회검사 성적서
○ 모선설비시험	○ 외관검사 ○ 보호장치 및 계전기시험 ○ 절연저항 측정 ○ 제어회로 및 경보장치시험 ○ 부하시험 ○ (온도 측정) ○ (코로나 측정) ○ (피뢰기 누설전류 측정) ○ (부분방전 측정) ○ (SF6가스 수분 측정) ○ (SF6가스 순도 측정) ○ (SF6가스 SO2 측정) ○ (SF6가스 누기 측정)	○ 모선설비 및 부대 설비 규격서 ○ 관련설비 단선 결선도 ○ 시퀀스 도면 ○ 보호계전기시험성적서 ○ 경보회로시험성적서 ○ 절연저항 성적서 ○ 무정전시험 관련성적서
2. 차단기		
○ 일반규격	○ 규격확인	○ 전회검사 성적서
○ 차단기시험	○ 외관검사 ○ 조작용 전원 및 회로점검 ○ 보호장치 및 계전기시험 ○ 절연저항 측정 ○ 절연유 내압시험(OCB) ○ 제어회로 및 경보장치시험 ○ 개폐기 인터록 ○ 개폐표시상태확인 ○ 압축장치 ○ 가스절연장치 ○ 부하시험 ○ (온도 측정) ○ (코로나 측정) ○ (피뢰기 누설전류 측정) ○ (부분방전 측정) ○ (SF6가스 수분 측정) ○ (SF6가스 순도 측정) ○ (SF6가스 SO2 측정) ○ (SF6가스 누기 측정)	○ 차단기 및 부대설비 규격서 ○ 관련설비 단선 결선도 ○ 시퀀스 도면 ○ 보호계전기시험성적서 ○ 계기교정시험성적서 ○ 경보회로시험성적서 ○ 절연저항 성적서 ○ 절연유 내압시험성적서 ○ 무정전시험 관련성적서
3. 부대설비	○ 피뢰장치 ○ 계기용 변성기 ○ 위험 및 상표시찰 등 ○ 단로기 및 접지단로기 ○ 조명 및 방재설비	

4. 접지설비	○ 울타리, 담 등의 시설	
○ 일반규격	○ 규격확인	
○ 접지설비	○ 외관검사 ○ 접지시설상태 ○ 접지저항 측정	○ 전회검사 성적서 ○ 접지저항 성적서

비고

1. 세부 검사내용 중 () 내용은 무정전검사에 적용한다.
2. 검사자는 안전사고가 발생할 우려가 있는 경우 무정전검사 종목을 적용할 수 있다.

II-11 무정전전원장치

검사항목	세부 검사내용	수검자 준비자료
1. 무정전전원장치 ○ 일반규격	○ 규격확인	○ 단선결선도
2. 전선로(전기배선)	○ 규격확인 ○ 외관검사 ○ 절연저항 ○ (온도측정)	○ 전선로 규격서 ○ 절연저항시험 성적서 ○ (적외선 열화상 분포 측정기록표)
3. 차단기	○ 규격확인 ○ 외관검사 ○ 절연저항 ○ (온도측정)	○ 차단기 규격서 ○ 절연저항시험 성적서 ○ (적외선 열화상 분포 측정기록표)
4. 이차전지 ○ 본체	○ 규격확인 ○ 외관검사	○ 이차전지 규격서
5. 전력변환장치 ○ 일반규격 ○ 본체	○ 규격확인 ○ 외관검사	○ 전력변환장치 규격서
6. 계측장치	○ 이차전지 전압, 전류, 전력, 충·방전 상태 ○ 주요변압기 전압, 전류, 전력 ○ 이차전지실 주변온도, 습도	
7. 제어 및 보호장치	○ 특성시험 ○ 제어기능시험 ○ 전원공급시험 ○ 보호장치 확인	○ 특성시험 성적서 ○ 제어기능시험 성적서 ○ 전원공급시험 성적서 ○ 보호장치 성적서

8. 부대설비	○ (전원상태 점검) ○ 설치환경 - 설치장소 - 이격거리 ○ 운영환경 - 공조시설 확인 - 온·습도 등 확인 - 환기설비 확인	○ (전원상태 점검기록표) ○ 주요설비 배치도 ○ 온·습도 등 기록지 ○ 공조시설 배치도
9. 접지설비	○ 접지상태 확인 ○ 접지저항 확인	○ 접지저항 측정 기록표
10. 전력관리시스템	○ 연동상태 확인	
11. 운영정보	○ 운영정보 보관 상태 확인 ○ CCTV 영상 정보 확인	○ 운영정보 기록자료

비고 : 검사항목의 세부 검사내용 중 정전이 불가능하다고 인정되는 종목은 ()의 종목으로 대체할 수 있다.